


UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

| | |
|---|---|
| **TÍTULO** | InTEA: Interface do Terapeuta para Orquestração do Ecossistema de Games Terapêuticos |
| **CURSO** | Bacharelado em Sistemas de Informação |
| **DISCIPLINA** | Projeto e Desenvolvimento de Sistemas de Informação II |
| **DOCENTE** | Antonio Oseas de Carvalho Filho |
| **DISCENTE** | Hermeson Alves de Oliveira, João Marcos Sousa Rufino Leal, Luma Maiara Bezerra Araujo de Holanda, Marcos Willian de Sousa e Silva e Raildom da Rocha Sobrinho |
| DATA | Agosto de 2026 |

# Sumário

**Lista de figuras** **4**

**Lista de tabelas** **4**

**Introdução** **5**

**1 Contextualização** **5**

**2 Problemática** **5**

**3 Proposta** **5**

**4 Cronograma** **6**

**5 Artefatos para construção da solução** **7**

5.1 Requisitos Funcionais (RF) . . . 7
5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF) . . . 9
5.3 Regras de Negócio (RN) . . . 9
5.4 Diagramas de classe . . . 10
5.5 Diagramas de casos de uso . . . 11
5.6 Diagramas de sequência . . . 12
5.7 Diagrama de Entidade e Relacionamento . . . 12
5.8 Diagrama de Atividade . . . 13

**6 Custos do projeto** **14**

**7 Sprints** **14**

7.1 Sprint 1 - Apresentação da disciplina - 13/08/2026 . . . 14
7.2 Sprint 2 - Proposta e Cronograma - 20/08/2026 . . . 14
7.3 Sprint 3 - Documentação Técnica - 27/08/2026 . . . 14
7.4 Sprint 4 - Design de Contratos e Figma - 03/09/2026 . . . 15
7.4.1 Telas Figma . . . 15
7.4.2 Design de Contratos JSON . . . 24
7.5 Sprint 5 - Validação e Modelagem (BD e refinamento do Figma ) 10/09/2026 . . . 25
7.5.1 Refinamento do Protótipo Figma e Validação . . . 26
7.5.2 Modelagem e Estruturação do Banco de Dados Relacional . . . 29
7.6 Sprint 6 - Fundação do Projeto - 17/09/2026 . . . 30
7.6.1 Arquitetura de Diretórios - Frontend . . . 32
7.7 Sprint 7 - Pacientes e Biblioteca - 24/09/2026 . . . 32
7.8 Sprint 8 - Pareamento Remoto - 01/10/2026 . . . 33
7.8.1 Arquitetura e Decisões Técnicas . . . 33
7.8.2 Testes e Dificuldades . . . 33
7.9 Sprint 9 - Gestão de Sessão - 08/10/2026 . . . 33
7.9.1 Visão Geral e Arquitetura em Tempo Real . . . 33
7.9.2 Regras Clínicas e Cockpit de Monitoramento . . . 33

7.10 Sprint 10 - Tela de Resultados - 15/10/2026 . . . . . 34
7.10.1 Arquitetura da Tela de Resultados (RF14) . . . . . 34
7.10.2 Normalização 3FN e Modelagem da Entidade `relatorio_sessao` . . . . . 34
7.10.3 Garantias e Invariantes Clínicos . . . . . 34
7.11 Sprint 11 - Histórico e Gráficos - 22/10/2026 . . . . . 35
7.12 Sprint 12 - Anotações e Contexto - 29/10/2026 . . . . . 35
7.13 Sprint 13 - Regras Multi-terapeuta - 05/11/2026 . . . . . 35
7.14 Sprint 14 - Polimento Técnico - 12/11/2026 . . . . . 35
7.15 Sprint 15 - Validação Clínica Fechada - 19/11/2026 . . . . . 35
7.16 Sprint 16 - Deploy Piloto - 26/11/2026 . . . . . 35
7.17 Sprint 17 - Apresentação Final - 03/12/2026 . . . . . 35

**8 Considerações finais** **35**
8.1 Melhorias futuras . . . . . 35

**9 Referências** **35**

# Lista de figuras


1 Diagrama de classe . . . 10
2 Diagrama de Caso de Uso . . . 11
3 Diagrama de Sequência . . . 12
4 Diagrama Entidade Relacionamento . . . 13
5 Diagrama de Atividade . . . 14
6 Tela de Cadastro do Terapeuta . . . 15
7 Tela de Login . . . 16
8 Tela Principal . . . 17
9 Tela de Listagem dos Pacientes . . . 18
10 Tela dos jogos disponiveis . . . 19
11 Tela de configuração de sessão . . . 20
12 Tela da emissão do relatorio de 1 (um) paciente . . . 21
13 Tela do historico . . . 22
14 Tela da lista de pacientes . . . 23
15 Tela de Cadastro de Paciente . . . 26
16 Tela de Perfil do Paciente . . . 27
17 Tela de Perfil do Terapeuta . . . 28
18 Tabelas das classes no banco de dados . . . 29
19 Tabela de clínicas no banco de dados . . . 29
20 Tabela associativa terapeuta-paciente . . . 30
21 CI/CD . . . 30
22 Containers iniciais . . . 31
23 Classes do Banco de Dados . . . 31
24 Estrutura de diretórios do frontend. . . . 32


# Lista de tabelas


1 Cronograma detalhado do projeto por sprints . . . 7
2 Dicionário de Dados: Tabela `public.relatorio_sessao` (3FN) . . . 35

# 1 Contextualização

O uso da tecnologia como ferramenta de apoio terapêutico para indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem apresentado significativa expansão nos últimos anos. Destacam-se, nesse cenário, os jogos digitais, que integram o engajamento lúdico a objetivos clínicos específicos, como o desenvolvimento da linguagem, a regulação emocional e o aprimoramento da resposta a estímulos. Quando adequadamente instrumentados, esses jogos geram um volume expressivo de dados comportamentais em tempo real, capazes de viabilizar o Ajuste Dinâmico de Dificuldade (DDA) do próprio jogo de forma contínua e autônoma.

Para garantir a escalabilidade e a modularidade dessa abordagem, o ecossistema tecnológico macro é concebido em três camadas interdependentes: o *Ambiente de Interação* (Game), responsável por executar a sessão e capturar a telemetria; o *Motor de Inteligência Contextual* (Agente de IA), que atua processando os dados; e o *Painel de Controle e Gestão Clínica (Interface)*. Para fins de delimitação de escopo, este projeto foca exclusivamente no desenvolvimento do terceiro módulo, a Interface. Essa separação arquitetural garante que a ferramenta de acompanhamento do profissional de saúde funcione de forma completamente desacoplada, orquestrando fluxos e exibindo resultados via contratos JSON e APIs, sem a necessidade de englobar o desenvolvimento do motor do jogo ou do algoritmo de IA nesta etapa do trabalho.

# 2 Problemática

Apesar dos benefícios comprovados da gamificação, a sua aplicação na prática clínica frequentemente esbarra em um desafio operacional crônico: a alta sobrecarga cognitiva imposta ao terapeuta. Durante uma sessão, o profissional precisa dividir sua atenção entre o acolhimento humano do paciente e o registro manual contínuo de métricas comportamentais. Esse acúmulo de demandas compromete a precisão das observações clínicas e gera dados que tendem a permanecer fragmentados ou restritos aos próprios jogos, inviabilizando a comparação entre diferentes sessões e a tomada de decisão baseada em evidências.

Adicionalmente, a heterogeneidade das métricas produzidas por cada jogo (numéricas, categóricas, binárias) impede a consolidação automática de visualizações analíticas padronizadas em um único local. Outro desafio crítico reside na inicialização do acompanhamento autônomo: para que os sistemas operem com eficácia desde o primeiro estímulo, é imperativo que recebam um contexto clínico prévio, como nível de estresse e gatilhos a evitar. Na ausência de uma plataforma web dedicada exclusivamente para interfacear esses parâmetros, o processo de calibração torna-se informal ou inexistente. Por fim, a dinâmica de clínicas multidisciplinares exige que um mesmo paciente seja acompanhado por múltiplos especialistas, demandando rastreabilidade de autoria nas sessões e anotações clínicas, requisito não atendido pelos jogos operados de forma isolada sem um painel de gestão.

# 3 Proposta

Diante do cenário exposto, este projeto restringe-se ao desenvolvimento focado do **InTEA (Interface do Terapeuta)**, um módulo web centralizado concebido para orquestrar o uso dos jogos terapêuticos. O objetivo principal deste trabalho é construir o painel visual e o sistema de retaguarda (*back-end*) que servirão como a porta de entrada do profissional de saúde. Ao preparar o terreno para delegar a coleta e o processamento de dados para módulos externos, a interface desenvolvida visa suprir as lacunas operacionais por meio das seguintes funcionalidades principais:

- **Gestão de Perfil e Autenticação:** Controle de acesso seguro e hierarquizado para os profissionais de saúde.

- **Biblioteca de Jogos:** Catálogo de jogos terapêuticos integrados, exibindo o status de instalação e permitindo o pareamento remoto dos dispositivos do paciente via *session_token*.
- **Orquestração de Sessões:** Gestão visual completa das sessões, suportando o *Modo Livre* (sem persistência de dados) e o *Modo Sessão* (preparado para receber telemetria).
- **Recepção e Exibição de Resultados:** Tela dedicada e otimizada para consumir, formatar e exibir de forma amigável os relatórios estruturados enviados via API após o término da intervenção.
- **Prontuário e Histórico Evolutivo Automático:** Geração dinâmica de gráficos de evolução do paciente pautada no atributo *metric_type* declarado no manifesto técnico do jogo, garantindo que a interface se adapte a novos jogos sem exigir recodificação.
- **Anotações Clínicas e Contexto:** Bloco de prontuário com suporte a múltiplos terapeutas (rastreabilidade de autoria N:N) e formulário integrado para injeção de parâmetros clínicos pré-sessão.

Com a entrega exclusiva do InTEA nesta etapa, estabelece-se a base arquitetural para que toda a comunicação futura com jogos e inteligências ocorra de forma transparente via contratos estruturados. O foco do produto é a usabilidade e a centralização da tomada de decisão clínica, consolidando uma ferramenta web robusta e independente.

# 4 Cronograma

O cronograma planejado para o desenvolvimento do projeto baseia-se em iterações curtas (sprints), englobando desde a definição arquitetural da interface até os testes em ambiente piloto, conforme exposto na Tabela 1.

**Tabla 1:** Cronograma detalhado do projeto por sprints

| Data | Sprint | Item | Descrição |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 1 | Apresentação da disciplina | Apresentação e definição da metodologia da disciplina. |
| 20/08/2026 | 2 | Proposta e Cronograma | Apresentação das propostas e validação do cronograma. |
| 27/08/2026 | 3 | Documentação Técnica | Elaboração de RF, RNF e regras de negócio; diagramas (Casos de uso, Classe, Sequência, Entidade Relacionamento e Atividade). |
| 03/09/2026 | 4 | Design de Contratos e Figma | Definição dos contratos JSON (manifesto, telemetria) e início da prototipação no Figma. |
| 10/09/2026 | 5 | Validação e Modelagem | Refinamento do protótipo, validação clínica e modelagem do banco de dados relacional. |
| 17/09/2026 | 6 | Fundação do Projeto | Setup do repositório, CI/CD, Docker e inicialização do banco de dados compartilhado. |
| 24/09/2026 | 7 | Pacientes e Biblioteca | Desenvolvimento do CRUD de pacientes (vínculo N:N) e leitura do manifesto de jogos via API. |
| 01/10/2026 | 8 | Pareamento Remoto | Implementação do fluxo de pareamento via *session_token* e testes das features prévias. |
| 08/10/2026 | 9 | Gestão de Sessão | Criação do fluxo de início/fim de sessão e endpoint de orquestração. |
| 15/10/2026 | 10 | Tela de Resultados | Integração do back-end para consumo e exibição do relatório analítico via interface web. |
| 22/10/2026 | 11 | Histórico e Gráficos | Implementação do renderizador dinâmico de gráficos pautado no *metric_type*. |
| 29/10/2026 | 12 | Anotações e Contexto | Desenvolvimento do bloco de notas clínicas e do formulário de injeção de contexto pré-sessão. |
| 05/11/2026 | 13 | Regras Multi-terapeuta | Ajustes de visibilidade e suporte à autoria concorrente; cobertura de testes unitários. |
| 12/11/2026 | 14 | Polimento Técnico | Correção de *bugs*, melhorias de usabilidade (UX/UI) e consolidação da documentação. |
| 19/11/2026 | 15 | Validação Clínica Fechada | Realização de testes de software orientados por terapeutas parceiros e coleta de *feedbacks*. |
| 26/11/2026 | 16 | Deploy Piloto | Ajustes resultantes dos *feedbacks* e publicação em nuvem para execução piloto real. |
| 03/12/2026 | 17 | Apresentação Final | Defesa do projeto, demonstração funcional e exibição dos resultados coletados. |

# 5 Artefatos para construção da solução

Nesta seção, são apresentados os requisitos, regras de negócio e diagramas UML e de modelagem de dados elaborados para estruturar a arquitetura funcional, comportamental e de persistência do sistema InTEA.

## 5.1 Requisitos Funcionais (RF)

1. **RF01 - Autenticação:** O sistema deve permitir o cadastro e *login* de terapeutas.

2. **RF02 - Autenticação:** O sistema de permitir o gerenciamento das sessões ativas.
3. **RF03 - Segurança:** O sistema deve permitir o controle de acesso via refresh token, garantindo a persistência do usuário no sistema.
4. **RF04 - Gestão de Perfil do Terapeuta:** O sistema deve permitir ao profissional visualizar e editar suas informações cadastrais (nome, registro profissional, especialidade).
5. **RF05 - Gestão de Perfil do Terapeuta:** O sistema deve permitir gerenciar preferências e configurações gerais da conta.
6. **RF06 - Cadastro de Pacientes:** O sistema deve permitir o registro de novos pacientes, armazenando dados sociodemográficos e clínicos essenciais. O paciente atua unicamente como uma entidade de registro no sistema, sem possuir credenciais ou acesso à plataforma.
7. **RF07 - Gestão Administrativa (SuperAdmin):** O sistema deve dispor de um perfil com privilégios de administrador global, capaz de gerenciar terapeutas, pacientes.
8. **RF08 - Gestão Administrativa (SuperAdmin):** O sistema deve permitir auditar os vínculos e acessos dentro da clínica ou instituição.
9. **RF09 - Biblioteca de Jogos:** O sistema deve exibir um catálogo dos jogos terapêuticos compatíveis, com nome, versão, descrição clínica, público-alvo e status de instalação (instalado, desatualizado, não instalado, em execução).
10. **RF10 - Pareamento Remoto:** O sistema deve permitir que um jogo seja executado em uma máquina diferente da interface (ex.: tablet do paciente), vinculando-se à sessão ativa por meio de um `session_token`.
11. **RF11 - Modo Livre:** O sistema deve permitir a execução de um jogo sem vínculo a uma sessão clínica, para uso como entretenimento puro, sem geração de telemetria ou persistência de dados.
12. **RF12 - Gestão de Sessão:** O sistema deve permitir selecionar paciente e jogo.
13. **RF13 - Gestão de Sessão:**O sistema deve permitir iniciar e finalizar uma sessão terapêutica.
14. **RF14 - Tela de Resultados da Sessão:** O sistema deve exibir, ao final da sessão, os dados relevantes organizados por categoria e uma prévia da análise gerada pelo sistema.
15. **RF15 - Histórico do Paciente:** O sistema deve exibir a linha do tempo de sessões do paciente, com gráficos gerados automaticamente a partir do tipo de cada métrica.
16. **RF16 - Bloco de Anotações Clínicas:** O sistema deve permitir ao terapeuta registrar anotações associadas ao paciente e, opcionalmente, a uma sessão específica.
17. **RF17 - Configuração de Contexto para o DDA:** O sistema deve permitir ao terapeuta informar contexto prévio do paciente (nível de estresse, gatilhos, objetivo da sessão) a ser enviado ao Agente antes do início da sessão.
18. **RF18 - Multi-terapeuta por Paciente:** O sistema deve permitir que mais de um terapeuta do mesmo local acompanhe o mesmo paciente, com visibilidade do histórico completo.
19. **RF19 - Busca e Filtragem de Dados:** O sistema deve fornecer ferramentas de busca e filtros (por período, jogo, terapeuta responsável ou tipo de métrica) para facilitar a localização de sessões e anotações específicas no prontuário do paciente.

20. **RF20 - Exportação de Relatórios Clínicos:** O sistema deve permitir a exportação dos relatórios de sessão e do histórico evolutivo do paciente para formatos padronizados (ex.: PDF), facilitando o compartilhamento com familiares ou o arquivamento externo.

21. **RF21 - Autoria Obrigatória:** O sistema deve permitir que todas as sessões e todas as anotações clínicas devem estar associadas a um `terapeuta_id` responsável.

## 5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

1. **RNF01 - Comunicação em Tempo Real:** O envio de telemetria do jogo ao Agente deve ocorrer via canal persistente (ex.: *WebSocket*), não por requisições pontuais em lote.

2. **RNF02 - Modularidade por Contrato:** Toda a troca de informações entre o Jogo, o Agente e a Interface precisa usar um formato padrão em JSON. Esse formato deve ser versionado (para controlar mudanças) e documentado neste guia.

3. **RNF03 - Dependência de Conectividade:** O sistema não deve oferecer modo terapêutico offline, dado que o DDA depende do fluxo de telemetria em tempo real.

4. **RNF04 - Geração Automática de Visualizações:** Os gráficos do histórico devem ser gerados dinamicamente a partir do `metric_type` declarado no manifesto do jogo, sem exigir o código (identificador) específico de cada jogo.

5. **RNF05 - Rastreabilidade e Auditoria:** Toda sessão e anotação deve registrar o terapeuta responsável/autor e os *timestamps* exatos (criação e modificação), para fins de auditoria clínica.

6. **RNF06 - Conformidade com LGPD (Privacidade):** Por lidar com dados sensíveis de saúde, o sistema deve garantir a criptografia no trânsito dos dados e armazenar as informações em conformidade com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados.

7. **RNF07 - Responsividade da Interface:** A plataforma web deve ser responsiva, garantindo usabilidade tanto em monitores de computadores quanto em dispositivos móveis (tablets e *smartphones*) utilizados no ambiente clínico.

## 5.3 Regras de Negócio (RN)

- **RN01 - Modo Livre sem Persistência:** Sessões em Modo Livre não geram telemetria persistida nem acionam o DDA.

- **RN02 - *Fallback* de Métrica:** Métricas sem `metric_type` definido no manifesto do jogo devem retornar erro.

- **RN03 - Contexto no Início da Sessão:** O contexto de DDA fornecido pelo terapeuta deve ser enviado ao Agente antes do primeiro evento de telemetria, para calibrar o comportamento desde o início da sessão.

- **RN04 - Visibilidade por Vínculo Institucional:** O resultado das buscas e a visibilidade do prontuário de um paciente são restritos aos terapeutas que possuem vínculo formal com ele, preservando o sigilo médico.

- **RN05 - Inalterabilidade do Histórico Clínico:** Visando a integridade do prontuário, anotações clínicas antigas e relatórios de sessões passadas não podem ser apagados do banco de dados de forma definitiva (*hard delete*), admitindo-se apenas inativação (*soft delete*)

## 5.4 Diagramas de classe

A Figura 1 apresenta a estrutura estática do sistema, englobando suas classes, atributos, métodos e relacionamentos de associação, agregação e composição.

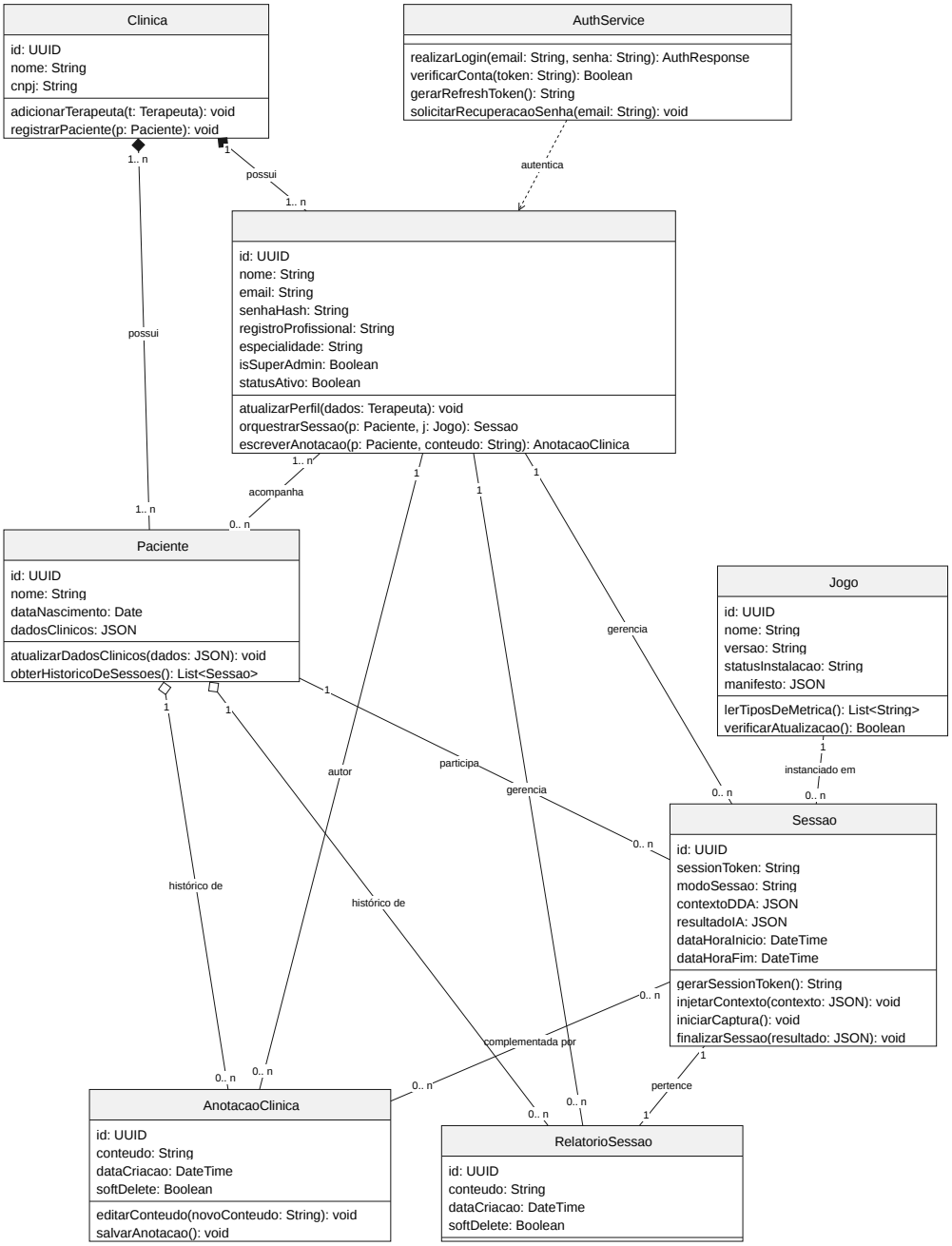



**Figura 1:** Diagrama de classe

## 5.5 Diagramas de casos de uso

A Figura 2 apresenta os diagramas de casos de uso do sistema, que ilustram as principais interações entre os atores (usuários ou sistemas externos) e as funcionalidades oferecidas.

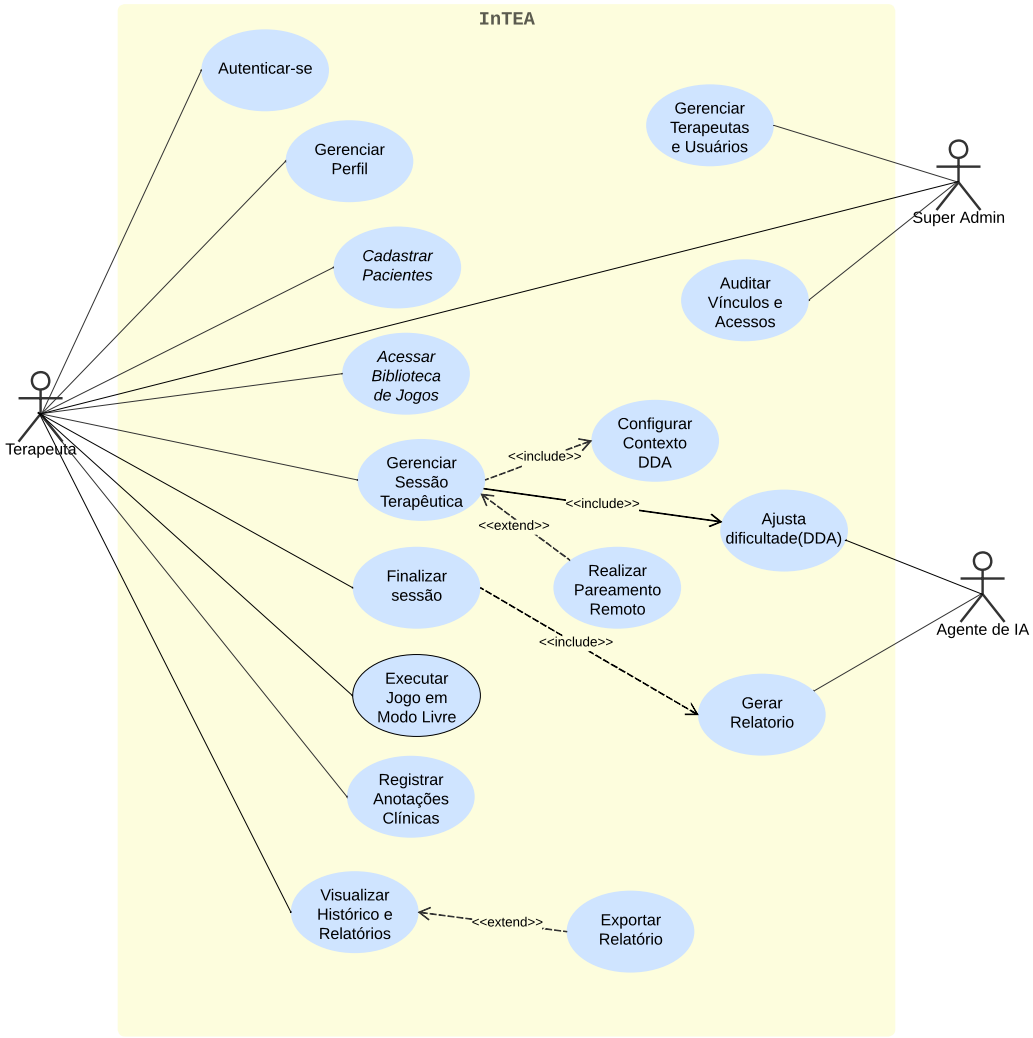



**Figura 2:** Diagrama de Caso de Uso

## 5.6 Diagramas de sequência

Esta seção detalha o comportamento dinâmico do sistema através da troca temporal de mensagens entre as componentes da arquitetura (InTEA Frontend, API Backend, Agente IA e Game Externo) ao longo do tempo. O fluxo completo do ciclo de uma sessão terapêutica interativa e adaptativa é detalhado na Figura 3.

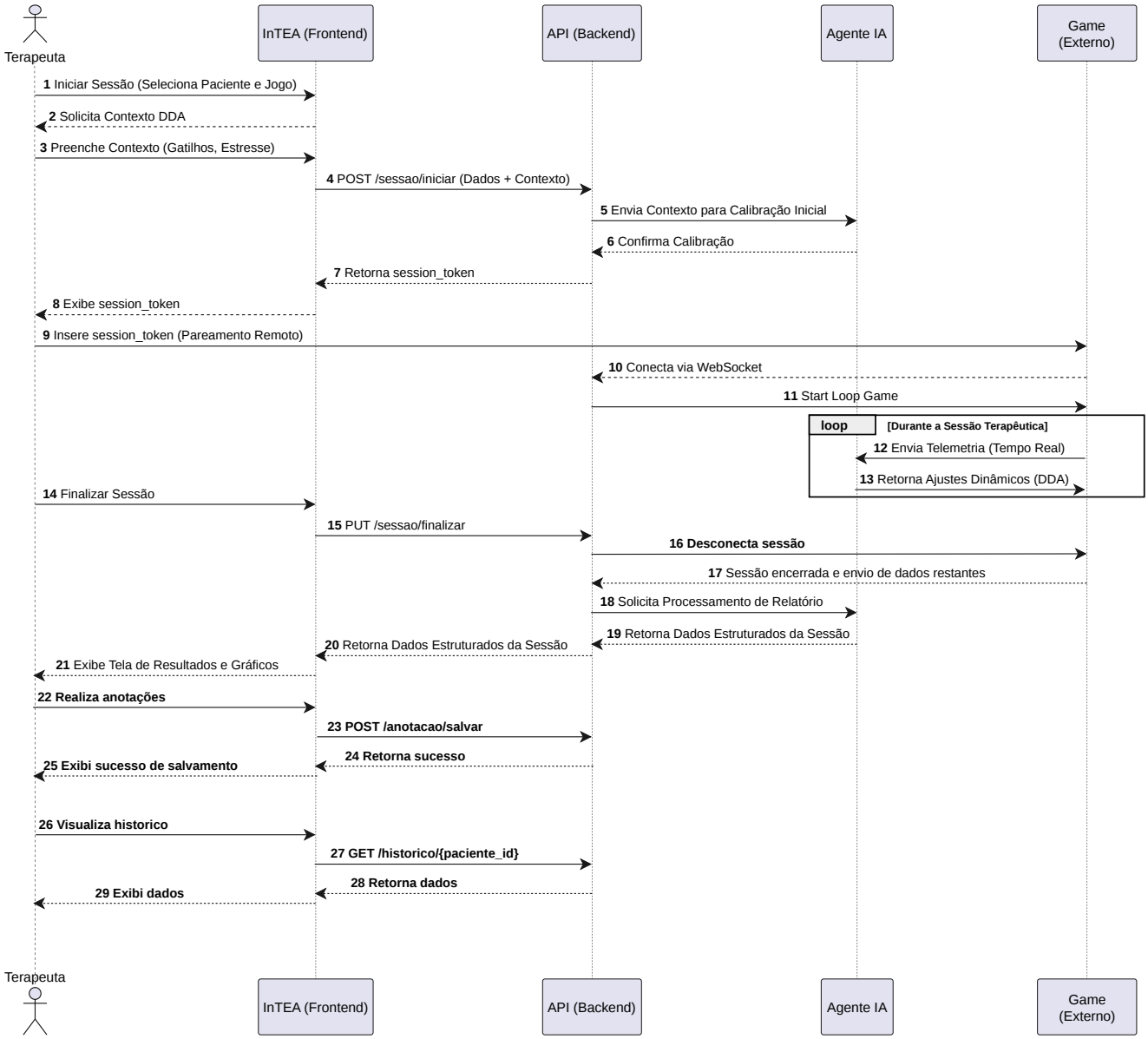



**Figura 3:** Diagrama de Sequência

## 5.7 Diagrama de Entidade e Relacionamento

A presente seção apresenta o mapeamento físico e relacional do banco de dados, juntamente com as chaves primárias (PK), estrangeiras (FK) e tabelas associativas necessárias para os relacionamentos, exibido na Figura 4.

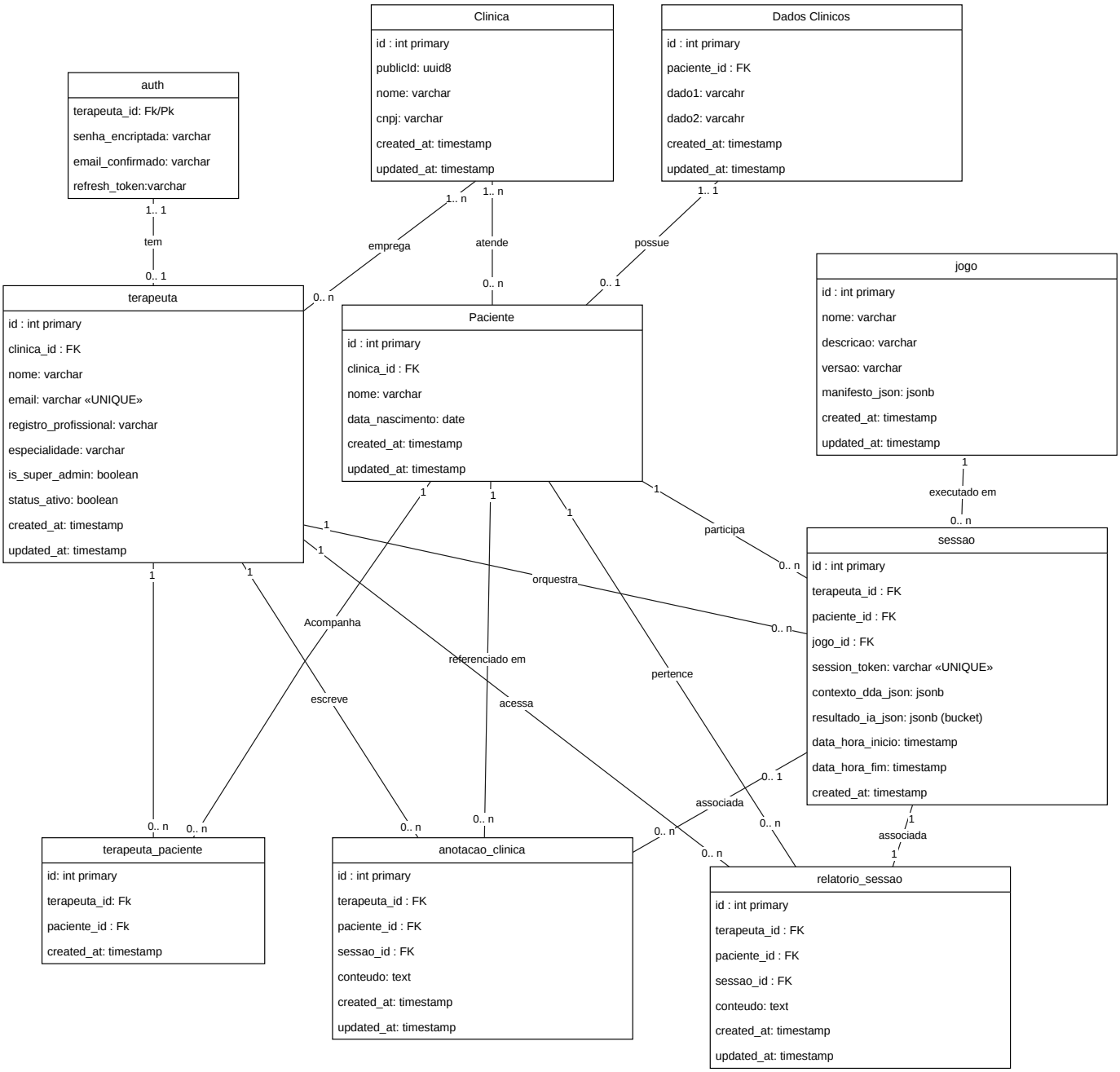



**Figura 4:** Diagrama Entidade Relacionamento

## 5.8 Diagrama de Atividade

A lógica dos processos operacionais necessários para o pareamento da sessão, telemetria em tempo real, aplicação de ajustes dinâmicos de dificuldade (DDA) e consolidação do relatório de desempenho são descritos pelo fluxo da Figura 5.

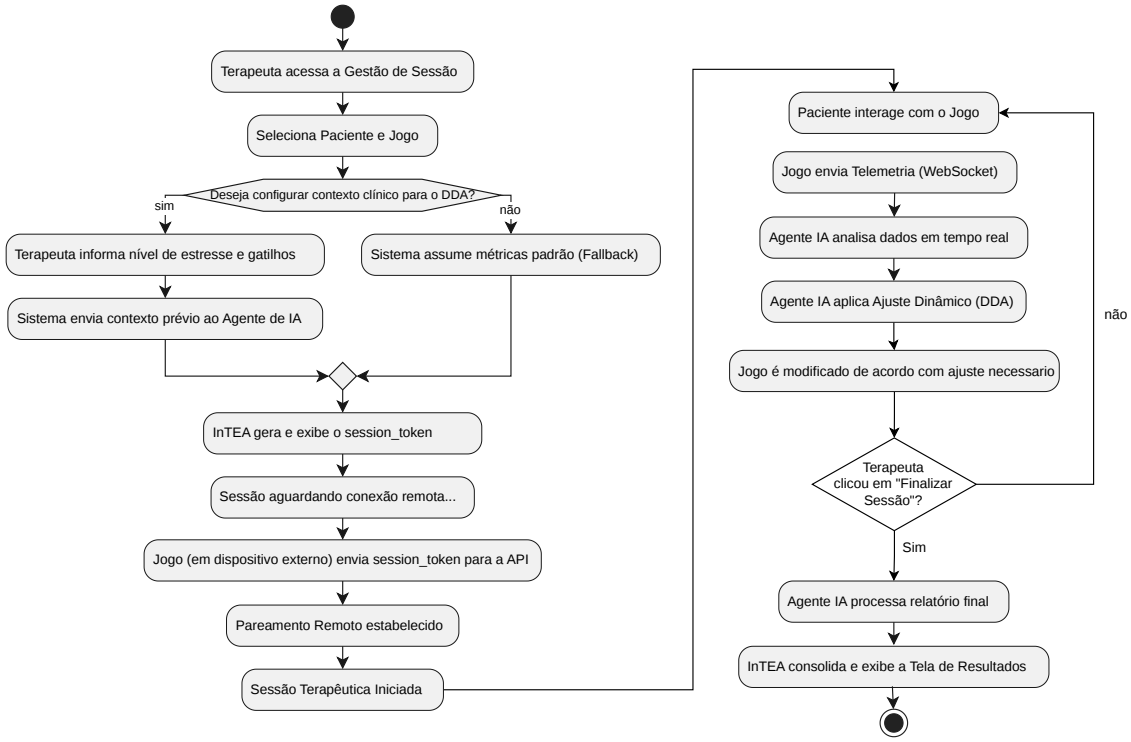



**Figura 5:** Diagrama de Atividade

# 6 Custos do projeto

# 7 Sprints

Nesta seção, serão apresentadas e discutidas todas as sprints apresentadas na Seção4.

## 7.1 Sprint 1 - Apresentação da disciplina - 13/08/2026

Nesta sprint, foi apresentado pelo professor os objetivos, funcionalidades, regras e dinâmica da disciplina que serão abordadas ao longo do período.

## 7.2 Sprint 2 - Proposta e Cronograma - 20/08/2026

Nesta sprint, formalizamos a proposta e a linha do tempo do projeto. A estruturação abrangeu desde a análise do problema e a proposta de solução até o detalhamento das entregas, consolidando o direcionamento necessário para a continuidade do desenvolvimento.

## 7.3 Sprint 3 - Documentação Técnica - 27/08/2026

Nesta sprint, foram apresentados ao professor os requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio, além disso, também foram apresentados os diagramas de Classe, Sequência, Casos de Uso, Entidade Relacionamento e Atividade.

## 7.4 Sprint 4 - Design de Contratos e Figma - 03/09/2026

Esta sprint priorizou o desenvolvimento do protótipo de interface da aplicação via Figma, utilizando como insumo os requisitos e especificações mapeados previamente. A iniciativa buscou validar a experiência do usuário (UX/UI) e estabelecer o padrão visual para a etapa de implementação.

### 7.4.1 Telas Figma

A Figura 6 apresenta a tela de cadastro de terapeuta, evidenciando o formulário de registro de profissionais de saúde, composto pelos campos de nome, número do Crefito, clínica associada, e-mail profissional e definição de senha.

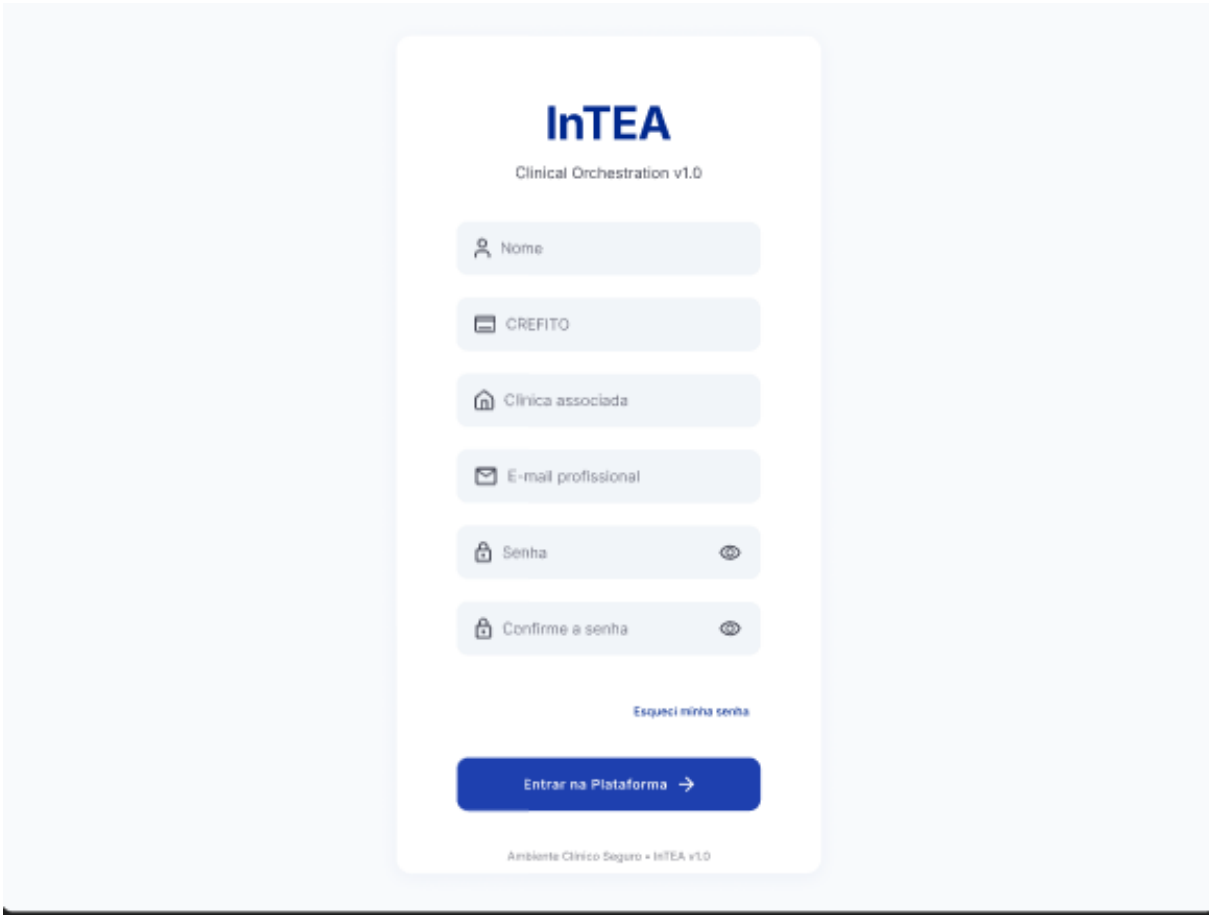



**Figura 6:** Tela de Cadastro do Terapeuta

A Figura 7 apresenta a tela de login do sistema, evidenciando o fluxo de acesso seguro e a entrada inicial na plataforma direcionada a profissionais de saúde.

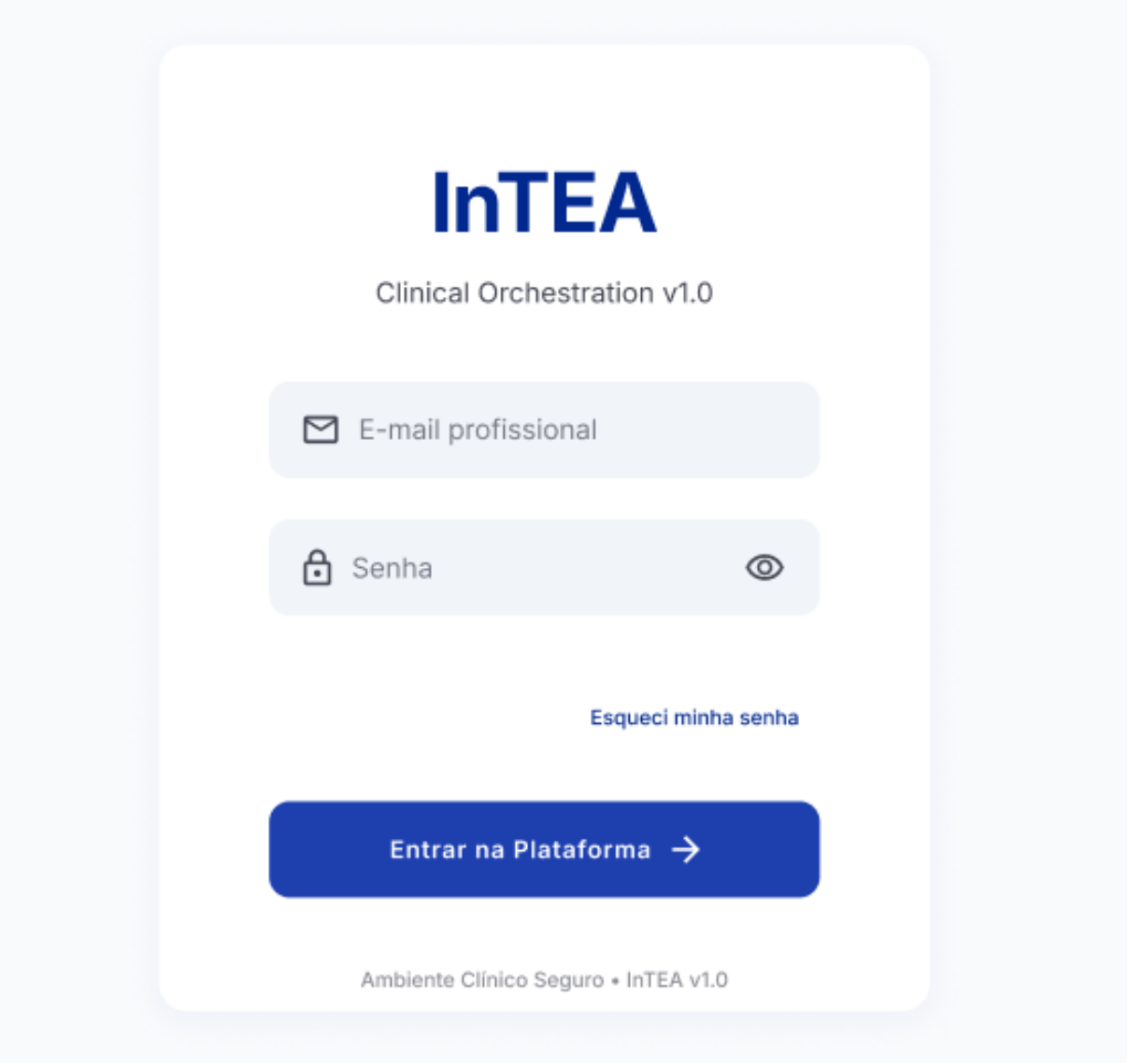



**Figura 7:** Tela de Login

A Figura 8 exibe a tela do painel principal (*Dashboard*), onde é apresentada uma visão consolidada da rotina clínica, destacando o paciente atualmente em atendimento, a biblioteca de jogos recomendados e a listagem de pacientes cadastrados com atalhos para consulta de relatórios.

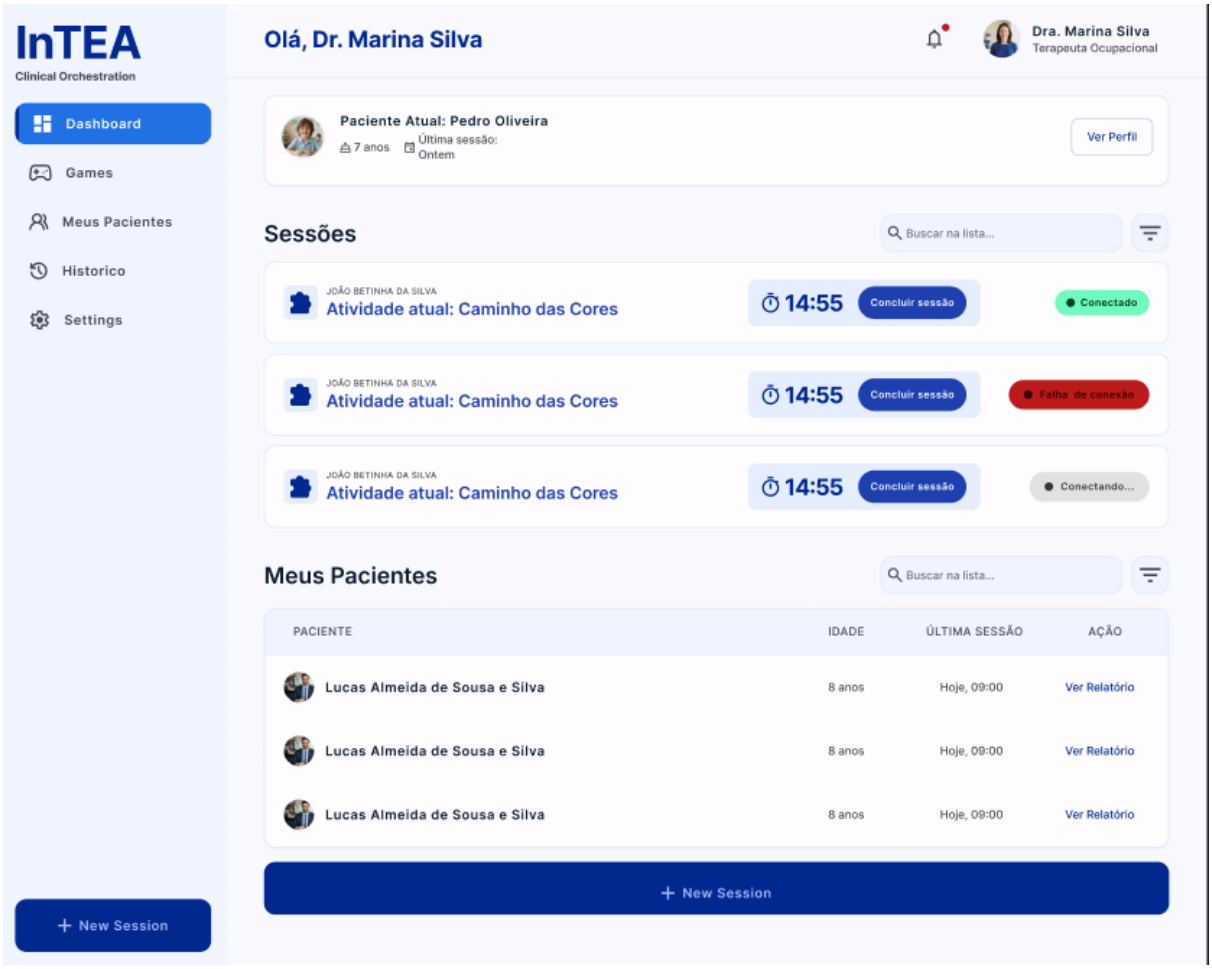



**Figura 8:** Tela Principal

A Figura 9 demonstra a tela de seleção de paciente, exibindo o catálogo de pacientes em formato de cartões organizados, contendo foto, idade e data da última sessão realizada, além do ponto de acesso para cadastro de novos pacientes.

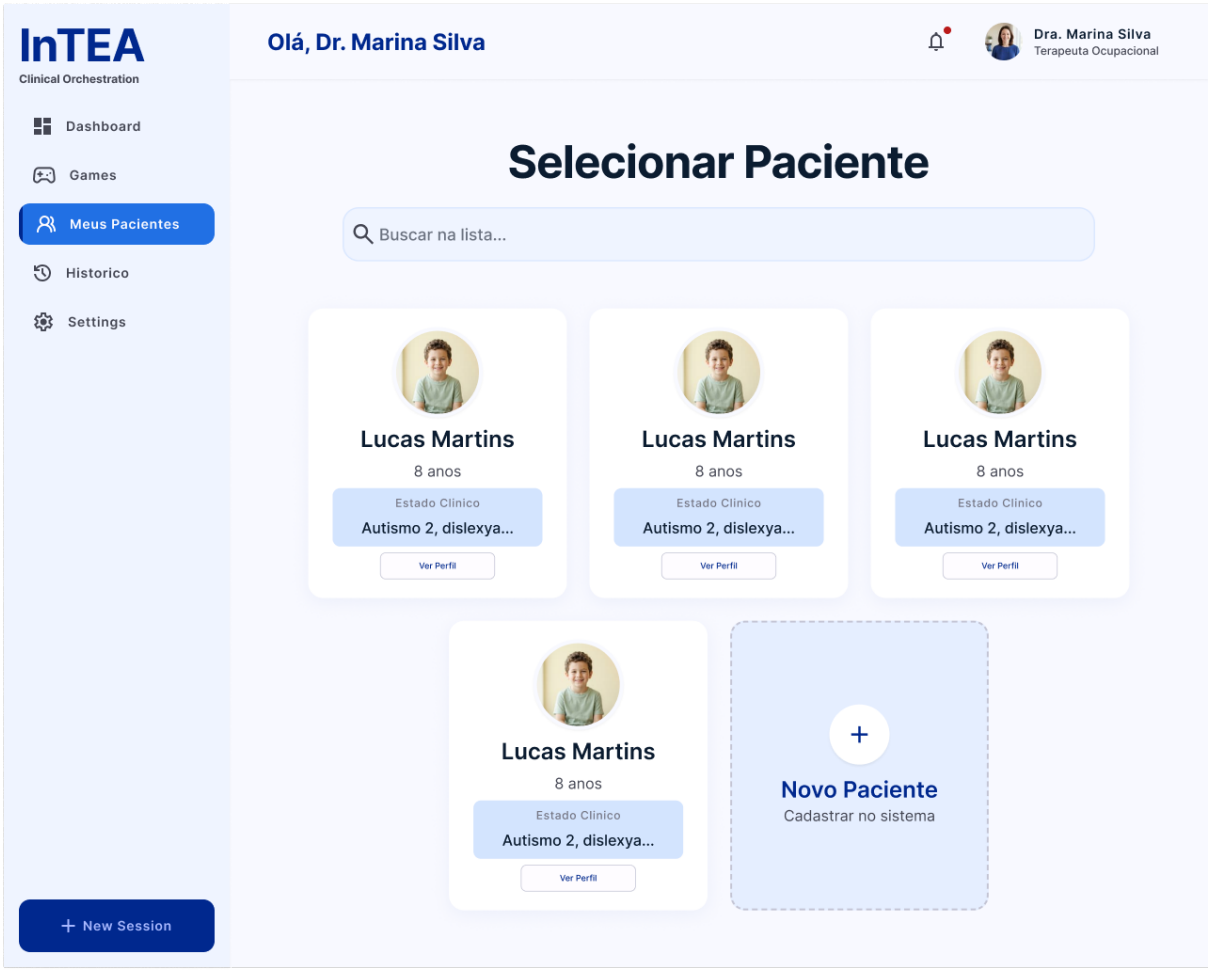



**Figura 9:** Tela de Listagem dos Pacientes

A Figura 10 apresenta a interface da biblioteca de jogos, estruturada para a escolha de atividades terapêuticas, disponibilizando suporte a filtros por objetivo clínico ou pedagógico e modos de execução (modo livre ou sessão guiada).

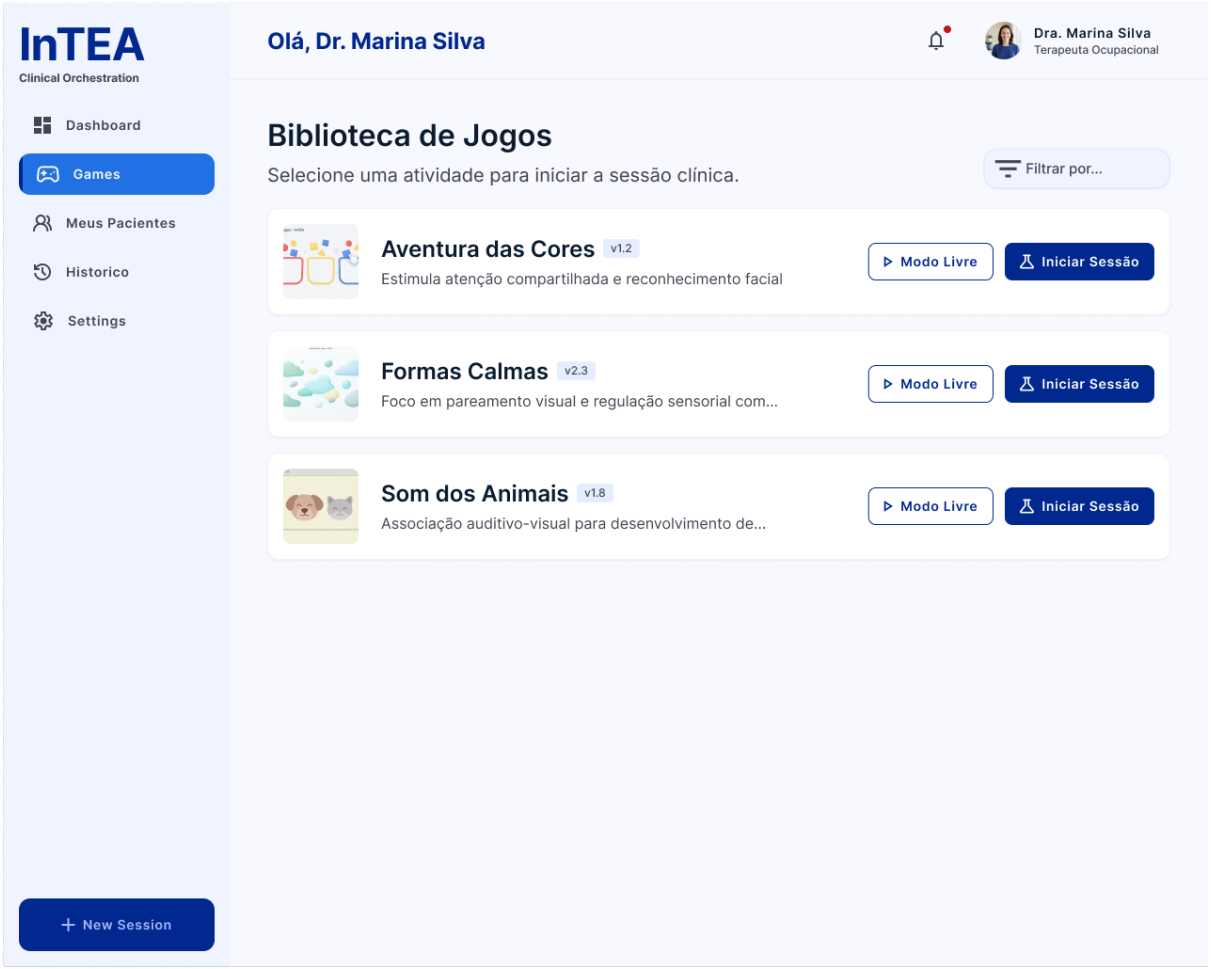



**Figura 10:** Tela dos jogos disponiveis

A Figura 11 exibe o modal de configuração pré-sessão, uma interface parametrizável para ajuste de variáveis antes do início da intervenção, permitindo definir o nível de estresse inicial do paciente, selecionar gatilhos sensoriais a serem evitados e estabelecer o pareamento remoto via código.

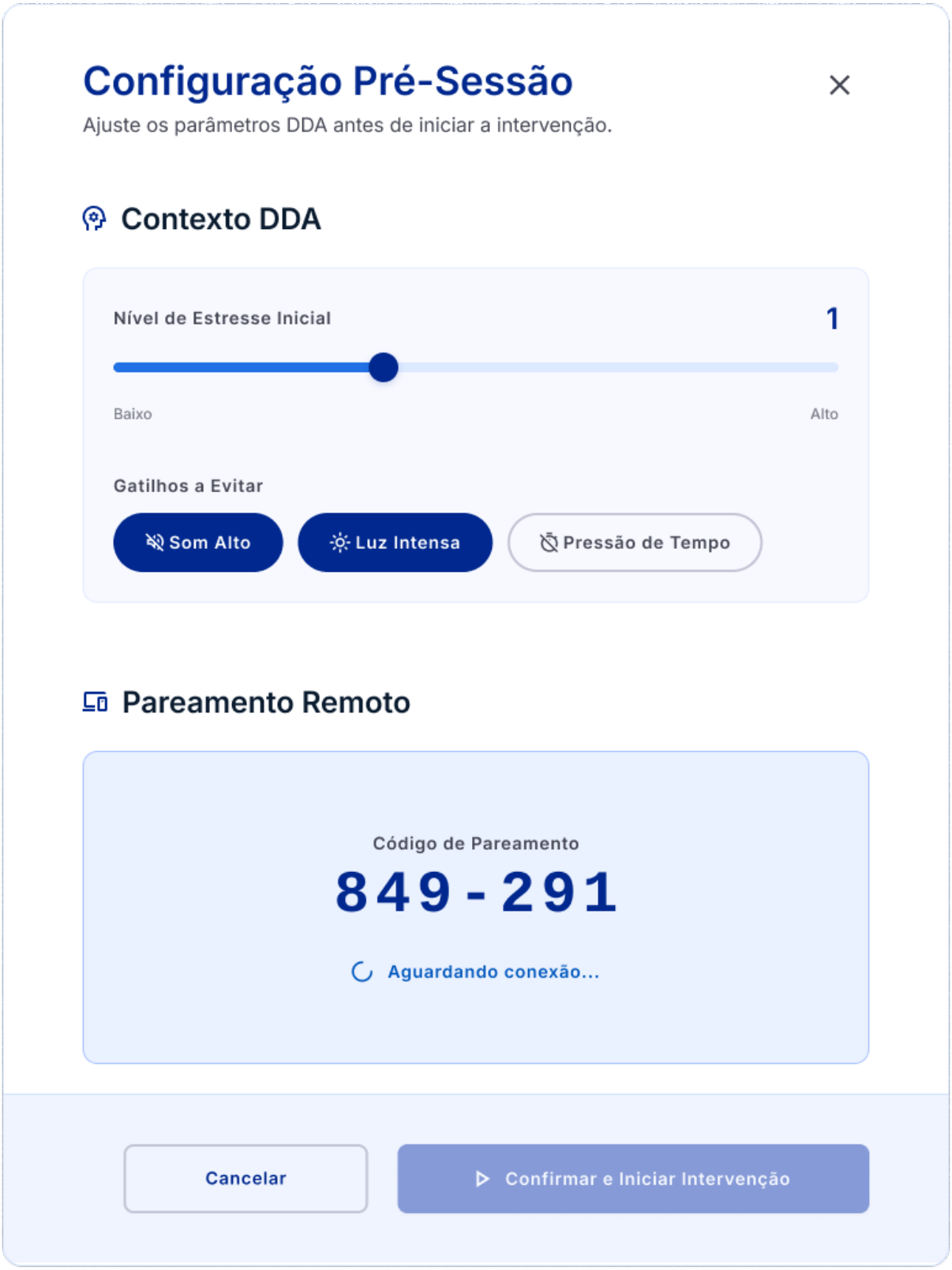



**Figura 11:** Tela de configuração de sessão

A Figura 12 demonstra o relatório de sessão, que apresenta as métricas consolidadas após o término da atividade (tempo, pontuação, engajamento e estabilidade), acompanhadas de *insights* gerados por inteligência artificial, gráfico evolutivo do tempo de resposta e notas registradas no prontuário.




**Figura 12:** Tela da emissão do relatorio de 1 (um) paciente

A Figura 13 detalha a tela de histórico evolutivo, voltada para o acompanhamento longitudinal do tratamento, composta por gráficos de progresso filtráveis por período, jogo e métricas específicas (como atenção), além de uma linha do tempo (*timeline*) detalhada das sessões anteriores.

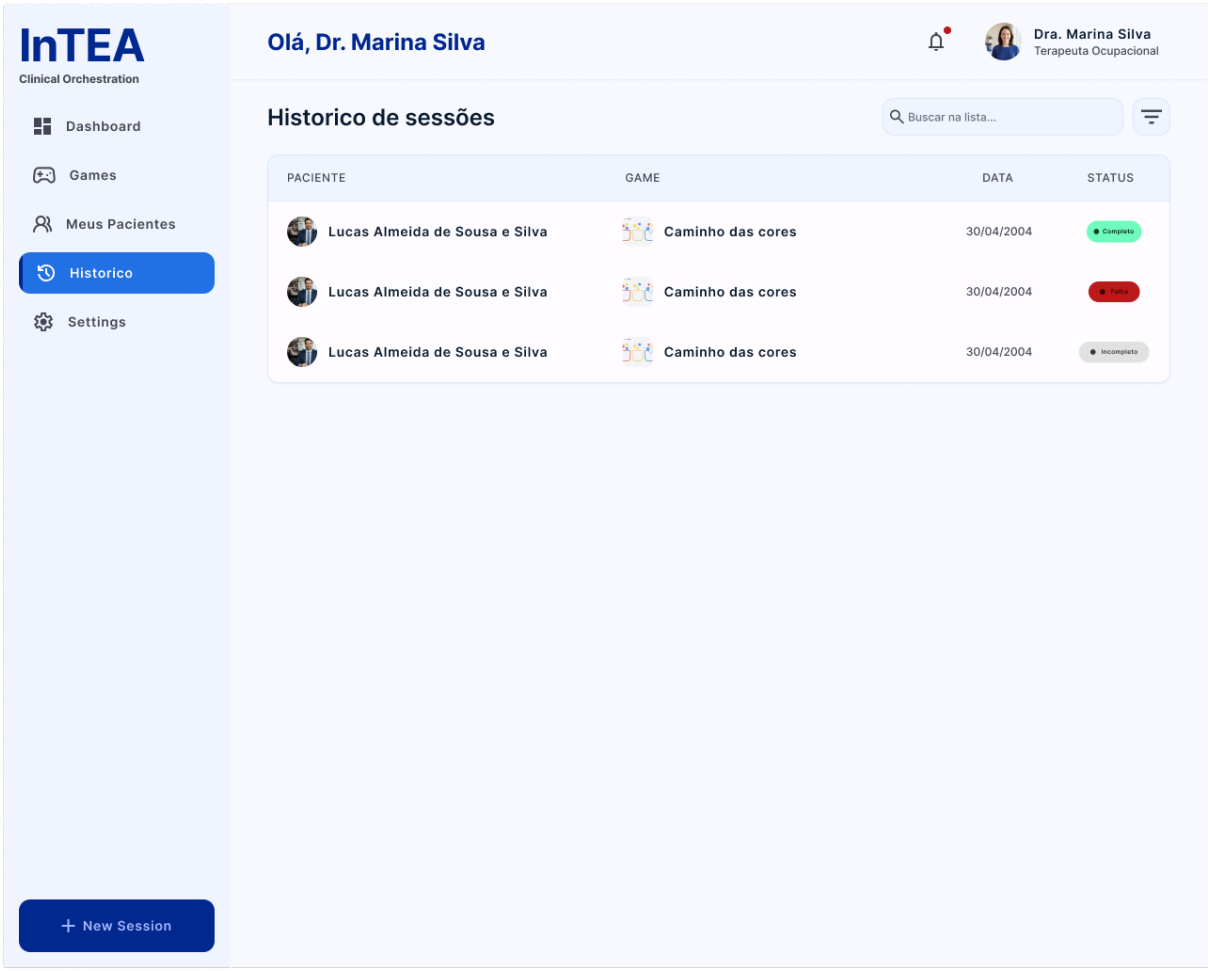



**Figura 13:** Tela do historico

Por fim, A Figura 14 apresenta a tela de gerenciamento de pacientes em formato de listagem detalhada, destinada à consulta abrangente e administração do acervo de pacientes autorizados. A interface permite a filtragem avançada por condições clínicas, busca nominal rápida e exibição estruturada de dados cruciais (como ID, idade e estado clínico), além de disponibilizar atalhos para ações de gestão e o ponto de entrada para o cadastro de novos pacientes.

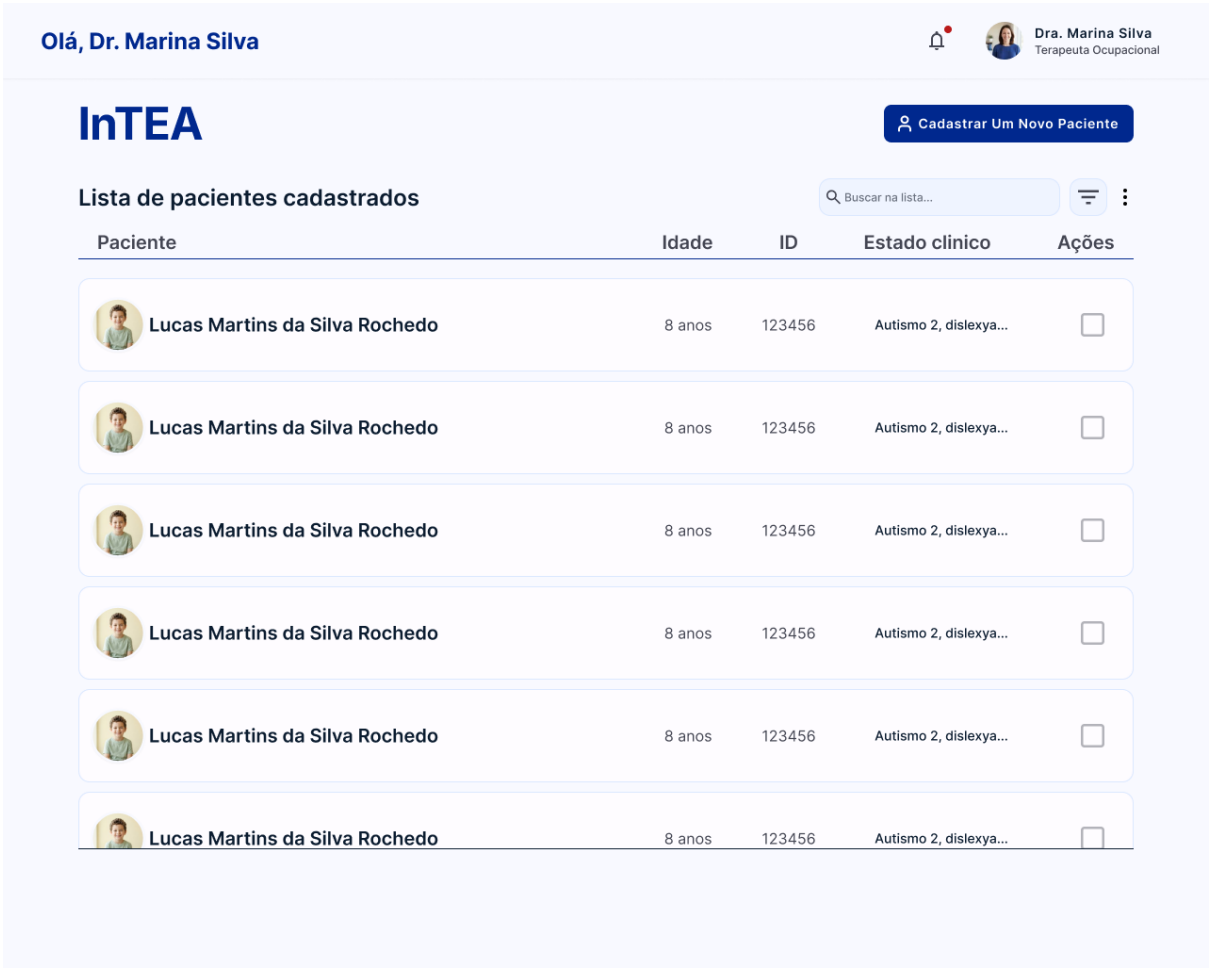



**Figura 14:** Tela da lista de pacientes

### 7.4.2 Design de Contratos JSON

Para garantir a modularidade estipulada no RNF02 e permitir que a interface InTEA opere de forma independente do motor dos jogos e do Agente de IA, foram definidos contratos de comunicação baseados em JSON. Essa padronização permite que a aplicação consuma e envie dados estruturados de maneira previsível. Foram mapeados quatro contratos principais:

- **1. Manifesto do Jogo (Manifesto Game):** Fornecido pelo jogo no momento de sua integração à plataforma. Informa à interface quais métricas aquele jogo suporta, garantindo que o InTEA consiga gerar os gráficos dinamicamente (RNF04) a partir da propriedade `tipo_metrica`.

```
{
  "id_jogo": "game-core-01",
  "nome": "Aventura Cognitiva",
  "versao": "1.0.0",
  "metricas_suportadas": [
    {
      "id_metrica": "tempo_resposta",
      "tipo_metrica": "numerica",
      "unidade": "segundos"
    },
    {
      "id_metrica": "nivel_frustracao",
      "tipo_metrica": "categorica",
      "valores": ["baixo", "medio", "alto"]
    }
  ]
}
```

- **2. Contexto Pré-Sessão (Contexto da Sessão):** Gerado pela interface a partir do formulário preenchido pelo terapeuta (RF17) e enviado ao Agente de IA para calibração do Ajuste Dinâmico de Dificuldade (DDA) antes do início da partida.

```
{
  "token_sessao": "a1b2c3d4-token",
  "id_terapeuta": "terapeuta-99",
  "id_paciente": "paciente-99",
  "contexto_paciente": {
    "nivel_estresse_inicial": "medio",
    "gatilhos_sensoriais_evitar": ["luz_piscante", "som_agudo"],
    "objetivo_clinico": "foco_atencional"
  }
}
```

- **3. Telemetria em Tempo Real (Evento de Telemetria):** Pacotes curtos e contínuos enviados do jogo para o *back-end*/IA durante a sessão via *WebSocket* (RNF01). A interface não consome isso diretamente, mas precisa conhecer a estrutura para fins de orquestração.

```
{
  "token_sessao": "a1b2c3d4-token",
  "data_hora": "2026-09-01T15:30:22Z",
  "tipo_evento": "interacao_paciente",
  "dados": {
    "id_metrica": "tempo_resposta",
    "valor": 3.5
  }
}
```

- **4. Relatório Analítico de Sessão (Relatório de Sessão):** O contrato mais importante para o *front-end*. É enviado pela IA de volta para a Interface InTEA após o término do jogo, contendo os dados mastigados para serem renderizados na Tela de Resultados (RF14) e salvos no Prontuário Histórico.

```
{
  "token_sessao": "a1b2c3d4-token",
  "duracao_segundos": 1200,
  "resumo": {
    "taxa_conclusao": 85.5,
    "intervencoes_dda": 4
  },
  "analises_ia": [
    "O paciente demonstrou excelente regulação após os primeiros 5 minutos.",
    "Houve necessidade de redução de dificuldade em estímulos sonoros."
  ],
  "metricas_agregadas": [
    {
      "id_metrica": "nivel_frustracao",
      "valor_dominante": "baixo",
      "tendencia": "estavel"
    }
  ]
}
```

## 7.5 Sprint 5 - Validação e Modelagem (BD e refinamento do Figma ) 10/09/2026

Nesta sprint, deu-se continuidade às atividades de prototipação e estruturação arquitetural do sistema InTEA, focando no refinamento das telas do Figma, na validação dos fluxos de navegação e na consolidação da modelagem física do Banco de Dados relacional.

### 7.5.1 Refinamento do Protótipo Figma e Validação

A segunda etapa do design de interface priorizou a experiência do usuário (UX) em cenários complexos de navegação clínica, validação de dados e responsividade.

A Figura 15 apresenta a tela de cadastro de paciente, responsável por viabilizar o requisito RF06. O formulário é segmentado em quatro blocos: Dados Básicos do Paciente, Dados do Responsável, Dados do Responsável Extra (opcional) e Possíveis Gatilhos, estes últimos utilizados posteriormente na configuração de contexto pré-sessão (RF17) enviada ao Agente de IA para calibração do DDA.

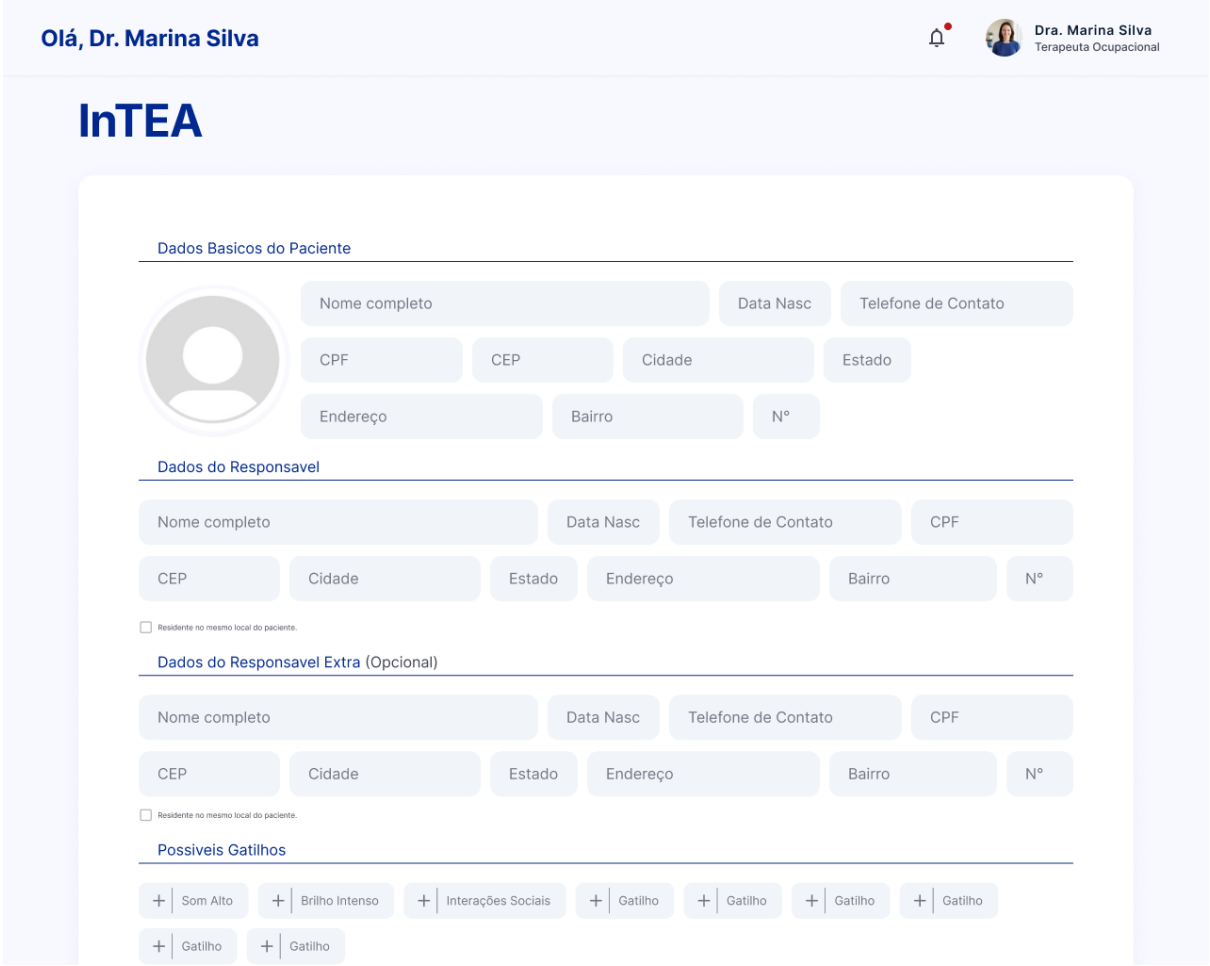



**Figura 15:** Tela de Cadastro de Paciente

A Figura 16 exibe a tela de perfil do paciente, que consolida em uma única visão os dados previamente cadastrados: informações básicas, dados do responsável e do responsável extra, gatilhos sensoriais associados e o laudo clínico anexado. Essa tela funciona como o ponto central de consulta do prontuário estático do paciente, complementando o histórico evolutivo apresentado na Figura 13.

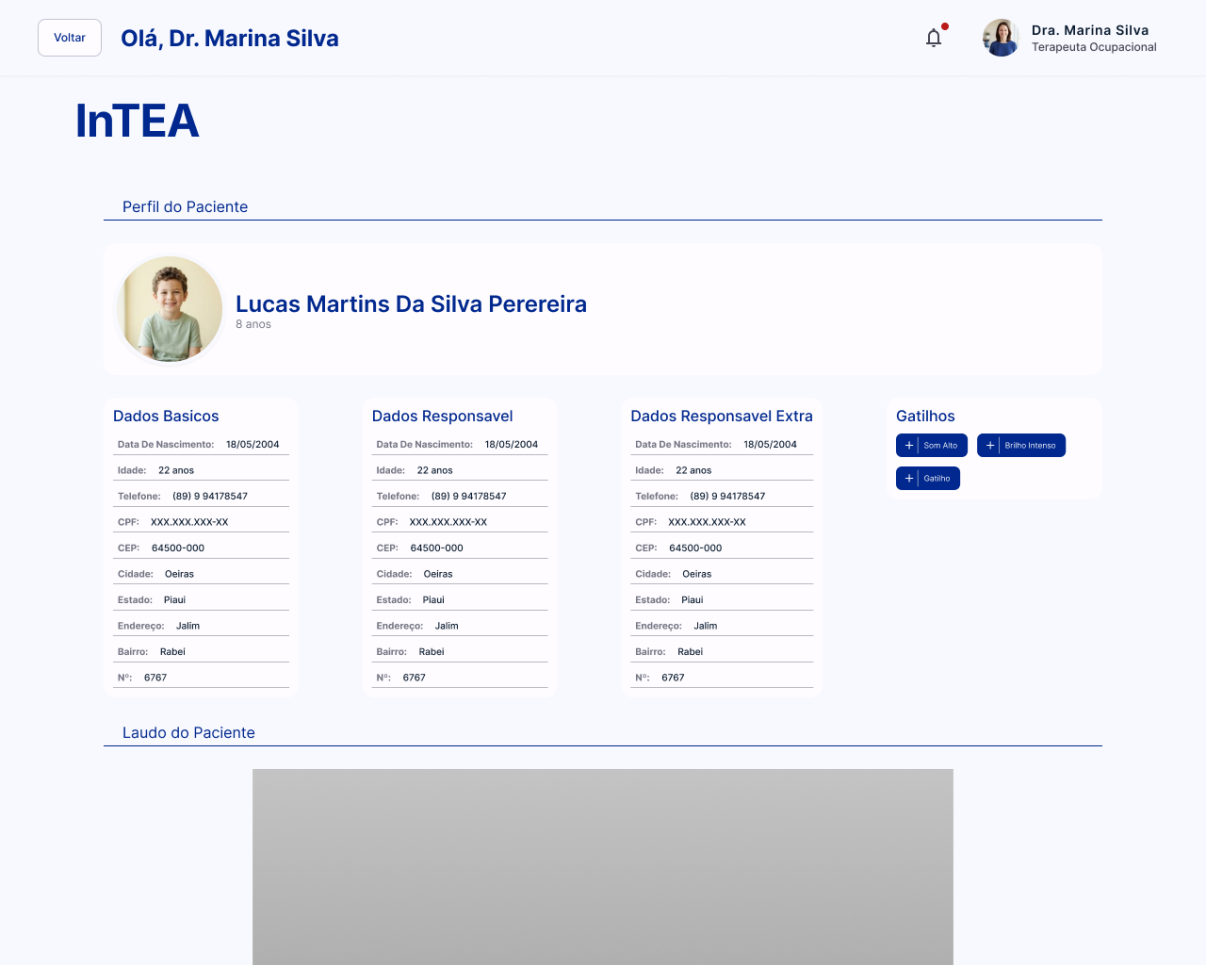



**Figura 16:** Tela de Perfil do Paciente

A Figura 17 apresenta a tela de perfil do terapeuta, atendendo aos requisitos RF04 e RF05. A interface disponibiliza a edição dos dados pessoais (nome, CREFITO, especialidade, e-mail profissional e telefone) e das informações profissionais (clínica associada, anos de experiência e áreas de foco).

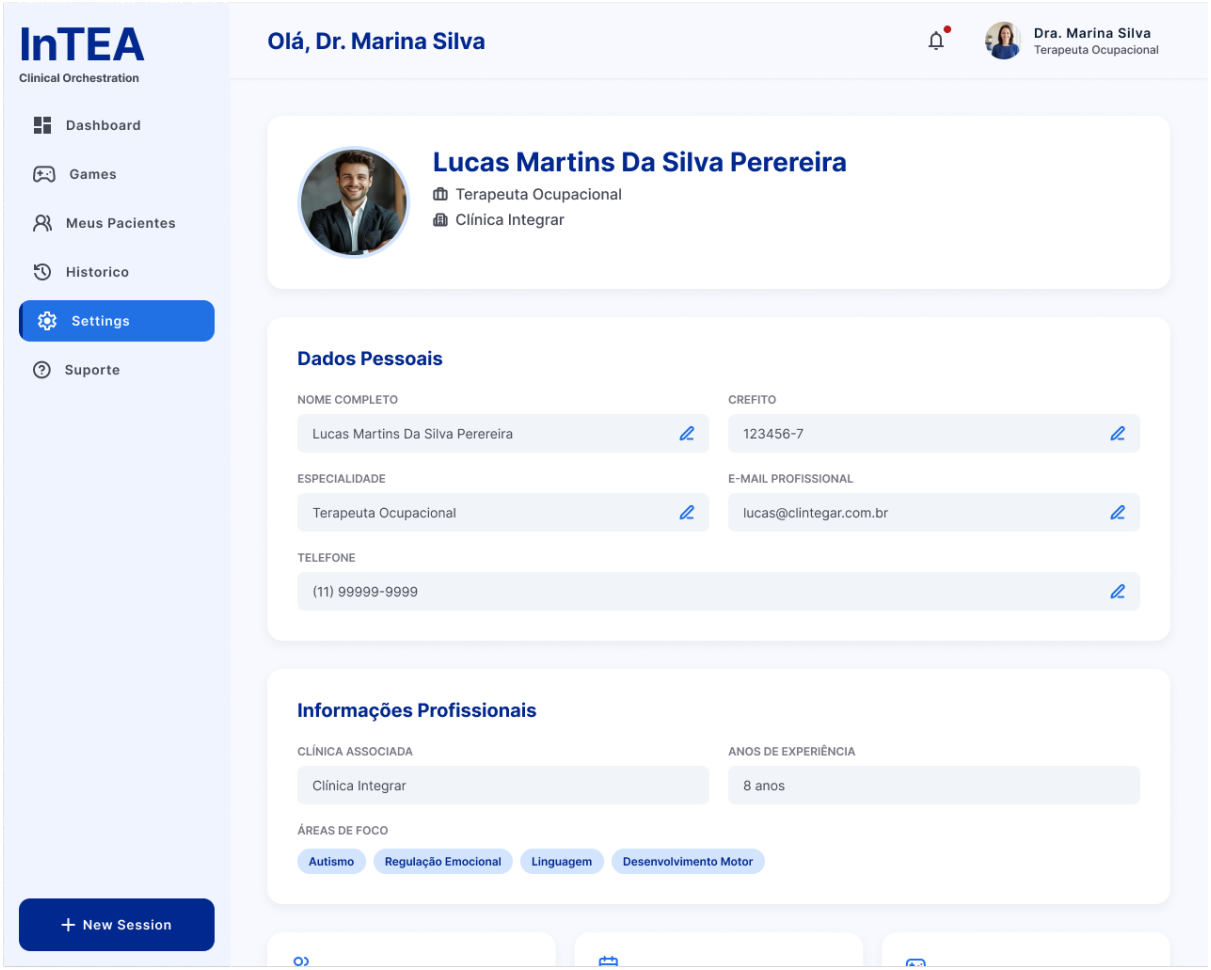



**Figura 17:** Tela de Perfil do Terapeuta

### 7.5.2 Modelagem e Estruturação do Banco de Dados Relacional

Com base no Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e nos requisitos mapeados, realizou-se o detalhamento do banco de dados (PostgreSQL), estabelecendo a persistência e integridade das informações do ecossistema, Como mostra a Figura: 18.

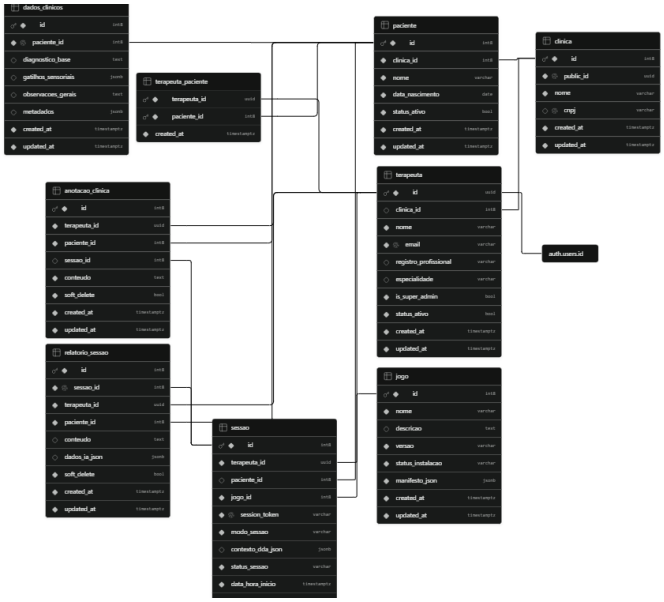



**Figura 18:** Tabelas das classes no banco de dados

- **Mapeamento de Atributos e Tipagem:** Definição dos tipos de dados para todas as tabelas principais (`clinica`, `terapeuta`, `paciente`, `jogo`, `sessao`, `anotacao_clinica` e `relatorio_sessao`), incluindo chaves primárias (`PK`) e estrangeiras (`FK`). A Figura 19 demonstra a tabela de clínicas no banco de dados.

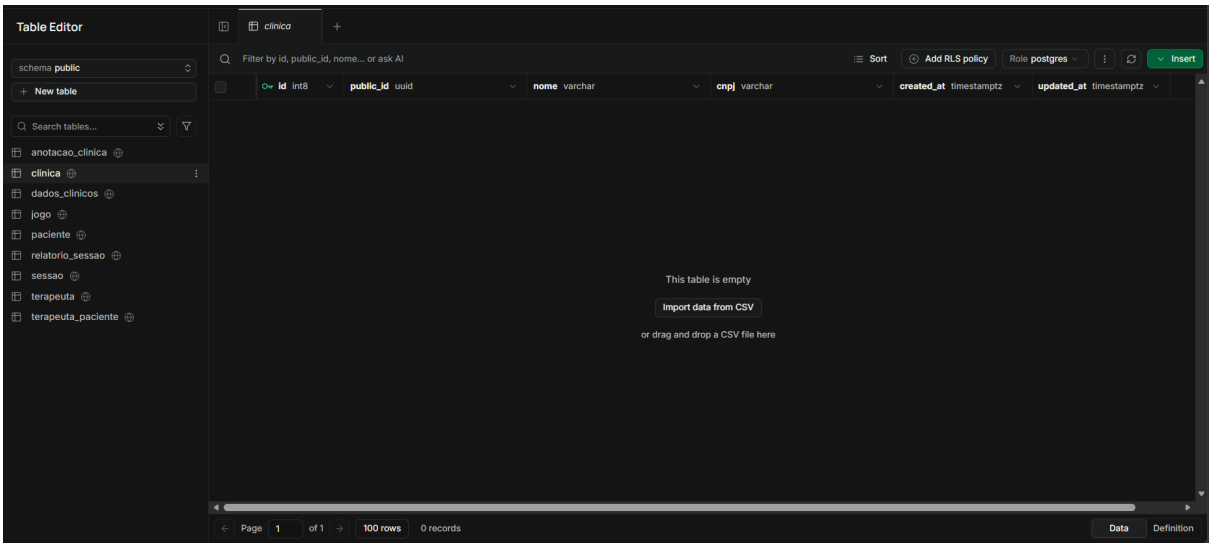



**Figura 19:** Tabela de clínicas no banco de dados

- **Suporte a Dados Semiestruturados (JSONB):** Emprego do tipo de dado `JSONB` para os campos `manifesto_json` (tabela `jogo`), `contexto_dda_json` e `resultado_ia_json` (tabela `sessao`), garantindo flexibilidade para novos jogos e métricas dinâmicas sem necessidade de alteração no esquema (RNF04).

- **Relacionamentos N:N e Segurança:** Validação da tabela associativa `terapeuta_paciente` para suporte a múltiplos terapeutas por paciente (RF18) e implementação das restrições de visibilidade por vínculo institucional (RN04). A Figura 20 demonstra a tabela da relação terapeuta-paciente no banco de dados.

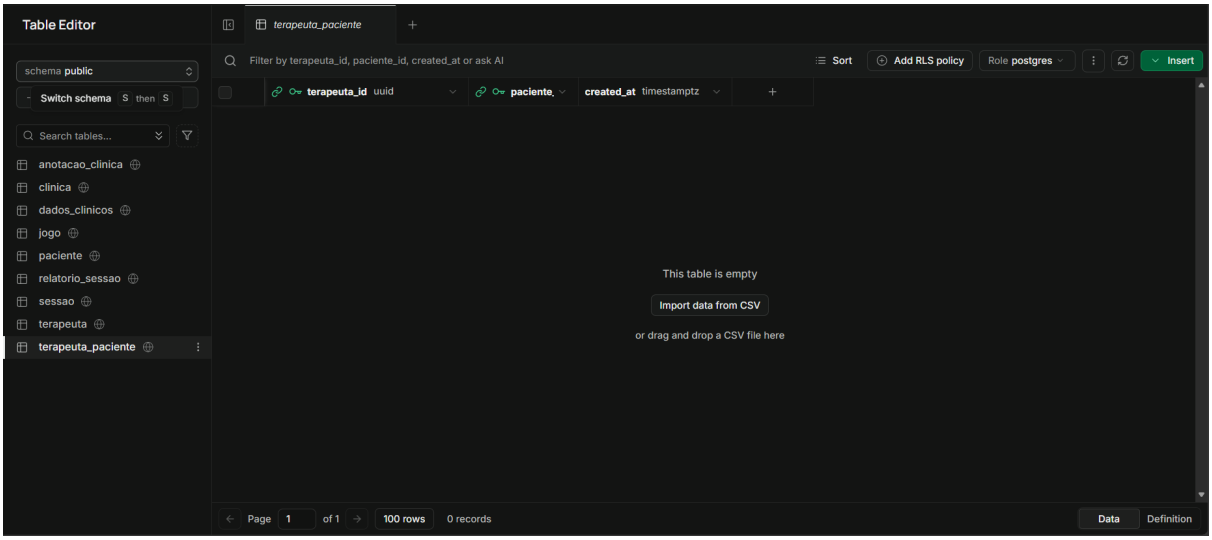



**Figura 20:** Tabela associativa terapeuta-paciente

## 7.6 Sprint 6 - Fundação do Projeto - 17/09/2026

Nesta sprint, realizou-se o setup do repositório, a configuração das esteiras de *CI/CD* e a conteinerização com Docker, além da inicialização do banco de dados compartilhado. Essa etapa priorizou a estruturação da infraestrutura técnica, estabelecendo a base necessária para as fases seguintes de desenvolvimento.

A Figura 21 ilustra a esteira de integração contínua configurada no GitHub Actions. O painel exibe as execuções do *InTEA CI/CD Pipeline*, demonstrando a automação de processos essenciais do repositório, como a preparação do ambiente e testes automatizados.

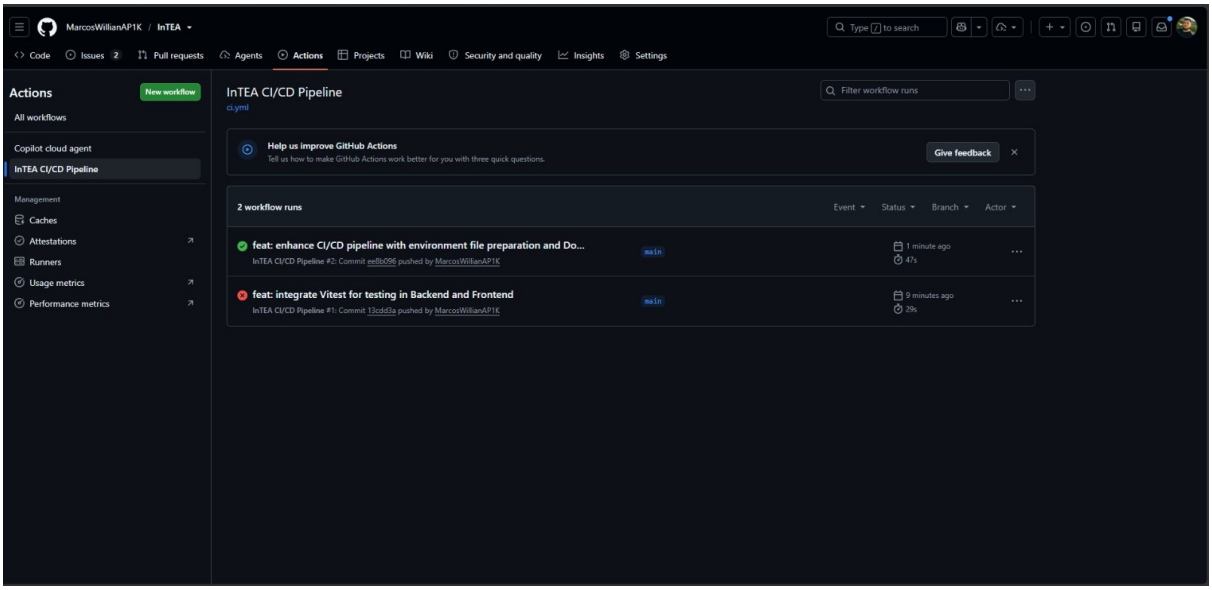



**Figura 21:** CI/CD

A Figura 22 demonstra a conteinerização e orquestração dos serviços da aplicação utilizando o Docker. A

interface exibe a execução simultânea dos contêineres de *backend* e *frontend* do InTEA, confirmando o sucesso na construção das imagens, criação da rede virtual e inicialização saudável dos ambientes isolados durante a estruturação inicial do projeto.

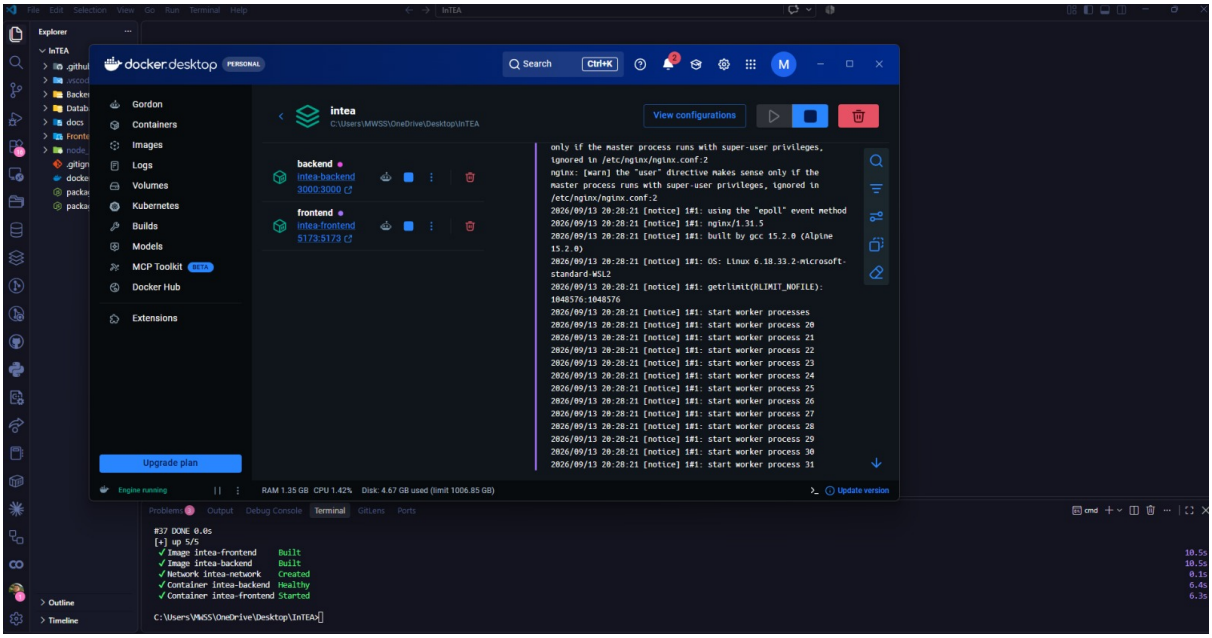



**Figura 22:** Containers iniciais

A Figura 23 exibe as 9 tabelas físicas instanciadas no banco de dados do InTEA. O painel lista as entidades essenciais do sistema (como *clinica*, *paciente*, *terapeuta* e *sessao*), além de apresentar metadados estruturais, como o número de colunas e o tamanho estimado em disco.

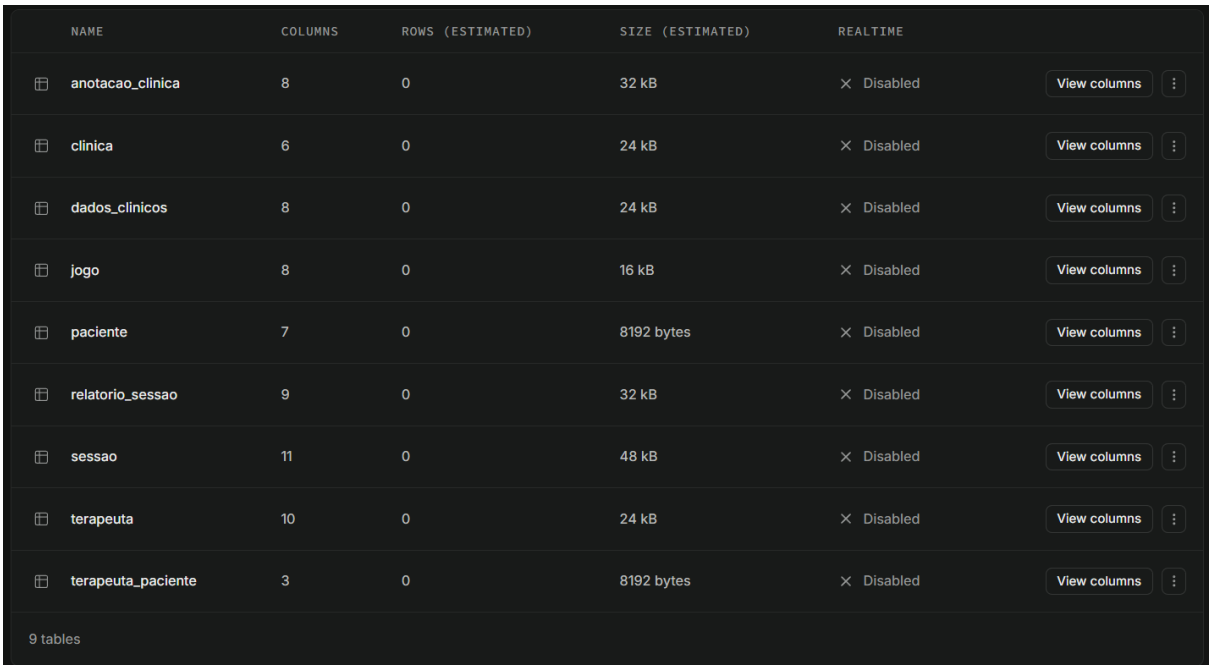



**Figura 23:** Classes do Banco de Dados

### 7.6.1 Arquitetura de Diretórios - Frontend

A estrutura do frontend foi organizada em módulos, separando responsabilidades entre lógica de negócio (*features*), recursos compartilhados (*shared*) e configurações centrais (*core*). A Figura24 apresenta a árvore de diretórios do projeto.

```
Frontend/
├── public/
├── src/
│   ├── assets/
│   ├── core/
│   │   ├── guards/
│   │   ├── endpoints.ts
│   │   ├── settings.ts
│   │   └── web.socket.ts
│   ├── features/
│   │   └── auth/
│   │       ├── __test__/
│   │       ├── components/
│   │       ├── hooks/
│   │       ├── pages/
│   │       ├── service/
│   │       └── store/
│   ├── layout/
│   ├── shared/
│   │   ├── components/
│   │   ├── lib/
│   │   ├── providers/
│   │   ├── types/
│   │   └── utils/
│   ├── styles/
│   ├── App.tsx
│   └── main.tsx
├── Dockerfile
├── nginx.conf
├── package.json
└── vite.config.ts
```

**Figura 24:** Estrutura de diretórios do frontend.

## 7.7 Sprint 7 - Pacientes e Biblioteca - 24/09/2026

Nesta sprint foi realizado a visita ao terapeuta para demonstar o projeto. Além de implementado o CRUD do paciente e, as APIs dos contratos. Abaixo está as orientações por parte do terapeuta:

- Mudança de nome Co-Terapeuta para outro nome que nao destaque demais que seja um terapeuta
- Restrição de tempo para o cliente (familia)
- Proteção de dados que serão alimentados pelo terapeuta
- Não ter jogos competitivos
- Usar realidade virtual
- Jogos de habilidades terapeutas/vida diaria

## 7.8 Sprint 8 - Pareamento Remoto - 01/10/2026

A Sprint 8 representou o marco de integração entre o painel web do terapeuta e os dispositivos externos onde os jogos terapêuticos são executados. O objetivo central foi implementar o *pareamento remoto* baseado em *session token*, um código alfanumérico efêmero de seis caracteres que identifica o dispositivo externo perante a sessão criada pelo terapeuta, sem exigir autenticação direta do paciente. Em paralelo, a equipe conduziu testes de regressão cobrindo as entregas das Sprints 6 e 7 (RF06, RF09, RF18, RF19, RN02, RN04, RN05).

### 7.8.1 Arquitetura e Decisões Técnicas

O fluxo opera em três camadas: (1) o terapeuta chama `POST /api/sessao/iniciar`, que valida o vínculo ativo com o paciente (RN04) e retorna o token; (2) a interface web conecta-se ao canal WebSocket `/sessao/{token}` aguardando o evento `dispositivo_conectado`; (3) o jogo chama `POST /api/sessao/parear`, que valida o token, notifica o terapeuta via Socket.IO e retorna os parâmetros iniciais da sessão.

O token alfanumérico de seis caracteres exclui caracteres ambíguos (`0`, `O`, `I`, `1`, `l`) para facilitar a digitação em tablets infantis, expira em quinze minutos e é revogado após o primeiro uso (RNF03).

### 7.8.2 Testes e Dificuldades

A suíte de 228 casos automatizados no Vitest foi executada integralmente com aprovação total. Foram elaborados seis casos de teste manuais (CT-S01 a CT-S06) cobrindo: pareamento bem-sucedido, token expirado, token incorreto, reutilização de token consumido, desconexão abrupta e cancelamento pelo terapeuta.

A principal dificuldade foi a consistência de estado entre WebSocket e banco em cenários de queda de rede. A solução adotada foi um *timeout* de reconciliação: sem *heartbeat* por dez segundos, o status da sessão é revertido para `aguardando_pareamento` e o terapeuta recebe o evento `conexao_perdida`.

## 7.9 Sprint 9 - Gestão de Sessão - 08/10/2026

### 7.9.1 Visão Geral e Arquitetura em Tempo Real

A Sprint 9 consolidou a orquestração da sessão clínica ativa no ecossistema InTEA, transicionando a máquina de estados para `em_andamento` e provendo comunicação bidirecional de baixa latência ($< 100$ ms) via *WebSocket* (*Socket.IO*) no *namespace* `/sessao`. Enquanto o dispositivo remoto transmite métricas contínuas de desempenho (acertos, erros, tempo de resposta, atenção e engajamento), o terapeuta pode intervir imediatamente no jogo enviando comandos de pausa, retomada e modulação de Dificuldade Dinâmica Adaptativa (DDA do nível 1 ao 5), atendendo aos requisitos **RF12**, **RF17** e **RF21**.

Para garantir alta disponibilidade em redes móveis e proteção da infraestrutura, foram incorporados dois mecanismos centrais: o `SessaoReconnectionManager`, que institui uma janela de tolerância de 60 segundos (**RNF04**) para quedas de sinal sem interrupção abrupta da sessão, e o `SocketRateLimiter`, que aplica controle por janela deslizante de 20 eventos por segundo por conexão (**RNF03**) contra sobrecargas e ataques de negação de serviço.

### 7.9.2 Regras Clínicas e Cockpit de Monitoramento

A persistência dos dados foi subordinada a regras clínicas e de conformidade à LGPD (**RNF06**). Em conformidade com a regra **RN01**, sessões em `modo_livre` ou desprovidas de paciente vinculado suprimem a gravação em banco, ao passo que sessões clínicas persistem os eventos na tabela `telemetria_evento` após validação sintática estrita contra o manifesto do jogo (**RN02**). O encerramento formal (**RF13**, **RN05**) consolida data/hora de término e

anotações clínicas, torna a sessão imutável, registra a ação na trilha de auditoria (`AuditoriaService`) e dispara o fluxo assíncrono de geração de relatório assistido por inteligência artificial.

Na camada visual, a `CockpitSessaoPage` disponibiliza uma interface clínica integrada dotada de cartões de métricas, diagnóstico de hardware do tablet (latência RTT semafórica e nível de bateria) e gráfico vetorial SVG ultraleve para acompanhamento da atenção e do engajamento em tempo real. O fluxo de trabalho é resguardado pelo *hook* `useSessionPersistence`, que impede perda do contexto clínico frente a recarregamentos acidentais da página (*F5*).

A estratégia anti-conflito baseada no desacoplamento entre memória e banco de dados viabilizou o cumprimento integral do cronograma. A cobertura por suítes de testes determinísticos no back-end e front-end garantiu a estabilidade do fluxo ativo de sessão, homologando a plataforma para a etapa subsequente de geração de relatórios clínicos automatizados.

## 7.10 Sprint 10 - Tela de Resultados - 15/10/2026

A Sprint 10 consolida o encerramento do ciclo de atendimento clínico no ecossistema InTEA, integrando a recepção dos dados brutos de telemetria da sessão, a agregação estatística, a emissão do parecer analítico do Agente de Inteligência Artificial e a persistência documental no prontuário eletrônico.

### 7.10.1 Arquitetura da Tela de Resultados (RF14)

Ao término da intervenção terapêutica no Cockpit, a requisição `PATCH /api/sessao/:id/finalizar` transiciona a máquina de estados (FSM) da sessão para `finalizada` e aciona o motor de sumarização clínica. A interface web direciona automaticamente o profissional para a Tela de Resultados (`/sessao/:id/resultado`), cuja composição visual é estruturada em quatro blocos modulares:

1. **Cabeçalho da Sessão e Dados Sociodemográficos:** Exibe identificação do paciente, terapeuta responsável, jogo executado e tempo decorrido.
2. **Cards de Métricas Consolidadas:** Apresenta a taxa global de conclusão da partida e contadores de intervenções DDA.
3. **Gráfico Evolutivo de Desempenho:** Representação temporal vetorial do tempo de reação (ms) e engajamento.
4. **Painel de Síntese Clínica da IA (Contrato 4):** Insights qualitativos gerados pelo modelo de IA, destacando regulação emocional e alertas sensoriais.

### 7.10.2 Normalização 3FN e Modelagem da Entidade `relatorio_sessao`

Em cumprimento à Terceira Forma Normal (3FN), a tabela `public.relatorio_sessao` adota chave primária compartilhada em relação existencial estrita 1:1 com a sessão clínica (`sessao_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES public.sessao(id) ON DELETE RESTRICT`). Colunas redundantes como `paciente_id` e `terapeuta_id` foram removidas da tabela, sendo consultadas via `JOIN` natural com a entidade pai. A tabela 2 mostra o dicionário de dados da tabela `public.relatorio_sessao`.

### 7.10.3 Garantias e Invariantes Clínicos

- **Modo Livre sem Prontuário (RN01):** Sessões recreativas ou de calibração (`modo_sessao = 'modo_livre'`) operam com `paciente_id = NULL`. Nestes cenários, a persistência de telemetria e a geração de relatório são sumariamente suprimidas; nenhuma linha é gravada em `relatorio_sessao`.

**Tabla 2:** Dicionário de Dados: Tabela `public.relatorio_sessao` (3FN)

| Coluna | Tipo | Nulo? | Regra / Finalidade |
|---|---|---|---|
| `sessao_id` | UUID | Não | **PK e FK compartilhada** referenciando `public.sessao(id)`. |
| `conteudo` | TEXT | Sim | Parecer técnico e anotações consolidadas do terapeuta. |
| `dados_ia_json` | JSONB | Não | Payload do Contrato 4 (taxa de conclusão, DDA, análises e métricas). |
| `soft_delete` | BOOLEAN | Não | Flag de exclusão lógica (`DEFAULT FALSE`) garantindo RN05. |
| `created_at` | TIMESTAMPTZ | Não | Timestamp UTC do momento de emissão do laudo. |
| `updated_at` | TIMESTAMPTZ | Não | Timestamp UTC da última atualização do documento. |

- **Isolamento Institucional por Vínculo (RN04):** A consulta aos resultados (`GET /api/sessao/:id/resultado`) e anotações exige validação de vínculo clínico ativo (`public.terapeuta_tem_acesso_paciente`). Requisições de terceiros são bloqueadas com HTTP 403 Forbidden.
- **Inalterabilidade e Imutabilidade (RN05):** Relatórios consolidados e anotações utilizam exclusão lógica (*soft delete*). Instruções físicas de `DELETE` são proibidas para salvaguarda médico-legal do histórico do paciente.
- **Autoria Indelével (RF21):** Todas as anotações clínicas inseridas têm a autoria vinculada deterministicamente ao `auth.uid()` do profissional autenticado via JWT, coibindo personificação ou *spoofing*.
- **Exportação e Impressão Estruturada (RF20):** O endpoint `GET /api/sessao/:id/exportar` compila o laudo em formato JSON estruturado e folha de estilos dedicada (`print.css`), viabilizando geração de laudo legível em PDF.

### 7.11 Sprint 11 - Histórico e Gráficos - 22/10/2026

### 7.12 Sprint 12 - Anotações e Contexto - 29/10/2026

### 7.13 Sprint 13 - Regras Multi-terapeuta - 05/11/2026

### 7.14 Sprint 14 - Polimento Técnico - 12/11/2026

### 7.15 Sprint 15 - Validação Clínica Fechada - 19/11/2026

### 7.16 Sprint 16 - Deploy Piloto - 26/11/2026

### 7.17 Sprint 17 - Apresentação Final - 03/12/2026

## 8 Considerações finais

### 8.1 Melhorias futuras

## 9 Referências